

Số: 726/ VHXH

Nam Ninh Hoà, ngày 08 tháng 5 năm 2026

V/v lấy ý kiến về lựa chọn thiết bị,
phương án kỹ thuật và tiêu chuẩn kỹ thuật
dự án: Đầu tư thiết lập mới hệ thống Đài
truyền thanh ứng dụng Công nghệ thông
tin – Viễn thông xã Nam Ninh Hòa.

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa.

Căn cứ Nghị định số 45/2026/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 24/2025/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về hệ thống truyền thông cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông;

Để đảm bảo việc triển khai dự án: Đầu tư thiết lập mới hệ thống Đài truyền thanh ứng dụng Công nghệ thông tin – Viễn thông xã Nam Ninh Hòa đáp ứng yêu cầu chuyên môn, phù hợp với định hướng phát triển hệ thống truyền thông cơ sở và tuân thủ các quy định hiện hành. Phòng Văn hóa-Xã hội xã Nam Ninh Hoà kính đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung sau:

+ Việc lựa chọn thiết bị sử dụng trong hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin-Viễn thông; Phương án kỹ thuật, mô hình kết nối, quản lý và vận hành hệ thống;

+ Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng và các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật của hệ thống; Sự phù hợp của giải pháp đầu tư với quy định tại Thông tư số 24/2025/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (*Chi tiết hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật gửi kèm theo*).

Phòng Văn hóa – Xã hội xã Nam Ninh Hoà kính đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa quan tâm xem xét, có ý kiến để đơn vị hoàn thiện hồ sơ triển khai thực hiện dự án theo quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận: (VBĐT)

- Như trên;
- Lưu: VT, TL.

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thị Thanh Thảo

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
PHÒNG VĂN HÓA – XÃ HỘI
❧❧❧

BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT
Dự án “Sửa chữa, nâng cấp hệ thống loa đài truyền thanh”.

Đơn vị chủ đầu tư: **PHÒNG VĂN HÓA – XÃ HỘI XÃ NAM NINH HÒA**
Đơn vị tư vấn: **CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ TÂN THÁI MINH**

BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT
Dự án “Sửa chữa, nâng cấp hệ thống loa đài truyền thanh”

Chủ đầu tư: **PHÒNG VĂN HÓA – XÃ HỘI XÃ NAM NINH HÒA**

Đơn vị tư vấn: **CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ TÂN THÁI MINH**

**CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ
ĐẦU TƯ TÂN THÁI MINH**

Khánh Hòa, ngày ... tháng ... năm 2026
**PHÒNG VĂN HÓA – XÃ HỘI
XÃ NAM NINH HÒA**

MỤC LỤC

MỤC LỤC	1
PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN	4
1. Tên dự án	4
2. Chủ đầu tư.....	4
3. Địa điểm đầu tư.....	4
4. Tổng dự toán	4
5. Nguồn vốn.....	4
6. Thời gian thực hiện	4
7. Nhóm dự án.....	4
8. Đơn vị tư vấn	4
9. Các căn cứ pháp lý	4
PHẦN II. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ.....	6
1. Hiện trạng hệ thống đài truyền thanh xã Nam Ninh Hòa.....	6
1.1. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật hệ thống truyền thanh	6
1.2. Hiện trạng tại xã Nam Ninh Hòa.....	6
2. Đánh giá hiện trạng.....	9
3. Sự cần thiết đầu tư.....	9
4. Đánh giá sự phù hợp với quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch:	10
PHẦN III. PHÂN TÍCH, XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, KẾT QUẢ ĐẦU RA CỦA DỰ ÁN; PHÂN TÍCH, LỰA CHỌN QUY MÔ; XÁC ĐỊNH PHÂN KỲ ĐẦU TƯ; LỰA CHỌN HÌNH THỨC ĐẦU TƯ	11
1. Mục tiêu đầu tư	11
2. Kết quả đầu ra của dự án.....	12
3. Quy mô đầu tư.....	12
4. Phân kỳ đầu tư.....	13
5. Lựa chọn hình thức đầu tư	13
PHẦN IV. PHÂN TÍCH, LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN CÔNG NGHỆ, KỸ THUẬT, THIẾT BỊ	14
1. Đánh giá sự tuân thủ Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh	14
2. Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ.....	15
2.1. Tiêu chí lựa chọn giải pháp công nghệ	15
2.2. Phân tích lựa chọn công nghệ	16
3. Yêu cầu về tính sẵn sàng với IPv6 hoặc giải pháp nâng cấp hệ thống bảo đảm sẵn sàng với IPv6 (nếu có các nội dung liên quan hoạt động trên môi trường Internet) ..	18
4. Yêu cầu về kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, cơ sở dữ liệu liên quan.....	18

PHẦN V. THUYẾT MINH THIẾT KẾ CHI TIẾT	22
1. Các chỉ tiêu kỹ thuật áp dụng trong triển khai lắp đặt, cài đặt, kiểm tra và hiệu chỉnh thiết bị	22
2. Danh mục thiết bị lắp đặt, cài đặt và các thông số kỹ thuật của thiết bị	30
3. Mô hình tổng thể	42
4. Sơ đồ và thuyết minh quy hoạch địa chỉ mạng IP	46
5. Sơ đồ và thuyết minh chi tiết giải pháp cấp điện, tính toán băng thông đường truyền	46
6. Sơ đồ lắp đặt thiết bị: vị trí, khoảng cách, cao độ lắp đặt (nếu có); các vị trí đầu nối; thống kê vật liệu, vật tư phục vụ lắp đặt, cài đặt thiết bị	46
7. Sơ đồ xây lắp mạng: đi dây, lắp đặt máng cáp bảo vệ, chống sét lan truyền, sử dụng vật tư, vật liệu trong lắp đặt mạng, liên kết giữa các phần hệ mạng với nhau và kết nối ra hệ thống bên ngoài với các kích thước và vật liệu chủ yếu;	48
8. Đối với mạng xây lắp theo tuyến (nếu có): thể hiện phương án tuyến, góc đổi hướng tuyến, cao độ và tọa độ lắp đặt, sự giao cắt chính trên tuyến, hành lang bảo vệ tuyến với các kích thước và vật liệu chủ yếu.	48
9. Đối với các hạng mục hoặc dự án mua sắm dự phòng, thay thế các thiết bị phần cứng thuộc hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện có, mua sắm thiết bị không cần lắp đặt, phần mềm thương mại, nội dung chính của thiết kế chi tiết	48
10. Đối với phần mềm nội bộ	48
11. Chỉ dẫn biện pháp triển khai (đối với trường hợp triển khai phức tạp)	48
12. Biện pháp an toàn vận hành, phòng, chống cháy, nổ Biện pháp an toàn trong triển khai lắp đặt, cài đặt và vận hành.	50
13. Yêu cầu chi tiết về việc đào tạo hướng dẫn sử dụng; triển khai, hỗ trợ, quản trị, vận hành sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án trước khi nghiệm thu bàn giao; yêu cầu về bảo hành bảo trì	51
14. Phương án bảo đảm an toàn thông tin dự án	54
PHẦN VI. TỔNG MỨC ĐẦU TƯ	56
1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư	56
2. Nội dung dự toán	57
2.1. Bảng tổng hợp dự toán	57
2.2. Diễn giải dự toán	58
PHẦN VII. DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN; CÁC MỐC THỜI GIAN CHÍNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ	60
1. Dự kiến tiến độ thực hiện	60
2. Các mốc thời gian chính thực hiện đầu tư	60
PHẦN VIII. TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN	61
1. Xác định chủ đầu tư	61
2. Phân tích lựa chọn hình thức tổ chức quản lý thực hiện dự án	61

3. Mối quan hệ và trách nhiệm của các chủ thể liên quan đến quá trình thực hiện dự án	61
3.1. Chủ đầu tư	61
3.2. Đơn vị tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật.....	61
3.3. Nhà thầu triển khai	61
3.4. Đơn vị tư vấn giám sát	61
3.5. Đơn vị tư vấn quản lý dự án.....	62
4. Phương án tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng dự án	62
5. Xác định chi phí vận hành, bảo dưỡng, duy tu, sửa chữa trong giai đoạn khai thác dự án	62
PHẦN IX. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ DỰ ÁN	64
1. Hiệu quả và tác động về kinh tế.....	64
2. Hiệu quả và tác động về xã hội.....	64
3. Hiệu quả và tác động an ninh, quốc phòng.....	65
4. Khả năng thu hồi vốn đầu tư.....	65
PHẦN X. KẾT LUẬN	66
PHẦN XI. PHỤ LỤC DỰ TOÁN.....	67
Bảng 1. Dự toán chi phí mua sắm và lắp đặt, cài đặt thiết bị.....	68
Bảng 2. Dự toán chi phí Quản lý dự án.....	70
Bảng 3. Dự toán chi phí tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật	72
CHI PHÍ CHUYÊN GIA.....	72
Bảng 4. Dự toán chi phí tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật.....	73
CHI PHÍ CHUYÊN GIA.....	73
Bảng 5. Địa điểm, vị trí lắp đặt	75

PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

1. Tên dự án

Sửa chữa, nâng cấp hệ thống loa đài truyền thanh.

2. Chủ đầu tư

Phòng Văn hóa – Xã hội xã Nam Ninh Hòa.

3. Địa điểm đầu tư

Địa bàn xã Nam Ninh Hòa.

4. Tổng dự toán

Tổng mức: **3.050.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba tỷ không trăm hai mươi hai triệu chín trăm mười sáu nghìn đồng)

5. Nguồn vốn

Ngân sách xã.

6. Thời gian thực hiện

Năm 2026.

7. Nhóm dự án

Nhóm C.

8. Đơn vị tư vấn

Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Tân Thái Minh

Địa chỉ: 41F/13, đường Trục, phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh.

9. Các căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 V/v: Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý; sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Công văn số 2455/BTTTT-TTCS ngày 27/6/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn nghiệp vụ về chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống thông tin nguồn trung ương và Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh (Phiên bản 2.0);

Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-BKHCN ngày 30/3/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 29/2025/TT-BKHCN ngày 13/11/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn;

Căn cứ Thông tư số 24/2025/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2025 của Bộ VHTTDL về Quy định về hệ thống truyền thông cơ sở Ứng dụng Công nghệ thông tin – Viễn thông;

Căn cứ Nghị định số 45/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 19/06/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa, phiên bản 4.0 (năm 2025)

Căn cứ Kế hoạch số 3446/KH-UBND ngày 12/4/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai chuyển đổi hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng CNTT - VT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023 - 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2025/NQ-HDND ngày 14/8/2025 của tỉnh Khánh Hòa về quy định thẩm quyền quyết định việc đầu tư, mua sắm các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Công văn số 7196/UBND-KGVX ngày 13/11/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai một số nội dung về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số .../QĐ-UBND ngày ...5 của UBND xã Nam Ninh Hòa về việc bổ sung có mục tiêu năm 2025 cho các đơn vị.

(Bổ sung các căn cứ giai đoạn chuẩn bị đầu tư)

PHẦN II. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ

1. Hiện trạng hệ thống đài truyền thanh xã Nam Ninh Hòa

1.1. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật hệ thống truyền thanh

Đài Truyền thanh cơ sở cấp xã do UBND xã Nam Ninh Hòa trực tiếp quản lý, thực hiện chức năng là công cụ tuyên truyền của chính quyền địa phương.

Thực tế cho thấy, hệ thống Đài truyền thanh cơ sở đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc chuyển tải chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến người dân. Thông qua hệ thống loa truyền thanh, các thông tin về tình hình sản xuất, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, chính sách xã hội, cũng như các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương được thông báo kịp thời. Đồng thời, người dân cũng được cập nhật các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương như bầu cử, đại hội Đảng, tuyển chọn nghĩa vụ quân sự...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của hệ thống Đài truyền thanh cơ sở vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, hiệu quả hoạt động chưa cao. Trên địa bàn phường hiện vẫn đang tồn tại song song hai hệ thống truyền thanh gồm hệ thống truyền thanh FM và hệ thống truyền thanh thông minh, chưa được đầu tư đồng bộ. Điều này dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý, vận hành, bảo trì, đồng thời làm tăng chi phí đầu tư và khai thác, chưa phát huy hết hiệu quả của hệ thống truyền thanh cơ sở.

1.2. Hiện trạng tại xã Nam Ninh Hòa

Từ ngày 01/7/2025, xã Nam Ninh Hòa được thành lập trên cơ sở sáp nhập 04 đơn vị hành chính: Xã Ninh Hưng, Xã Ninh Ích, Xã Ninh Tân, xã Ninh Lộc. Trên cơ sở đó, hệ thống truyền thanh hiện nay gồm 86 cụm loa, phân bố như sau:

- Xã Ninh Hưng (cũ): 23 cụm loa, đã chuyển đổi sang công nghệ truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông (CNTT-VT).
- Xã Ninh Ích (cũ): 20 cụm loa, sử dụng công nghệ FM truyền thống.
- Xã Ninh Lộc (cũ): 25 cụm loa, sử dụng công nghệ FM truyền thống.
- Xã Ninh Tân (cũ): 18 cụm loa, sử dụng công nghệ FM truyền thống.

Như vậy, toàn địa bàn xã Nam Ninh Hòa hiện đang hoạt động 02 công nghệ truyền thanh khác nhau điều này dẫn đến hạn chế:

- Hệ thống truyền thanh chưa đồng bộ, gây phân tán và hạn chế hiệu quả tuyên truyền.
- Phải duy trì song song 02 công nghệ, làm tăng chi phí và nhân lực vận hành.
- Công nghệ FM truyền thống đã lạc hậu, bảo trì khó khăn và không còn đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

- Công tác vận hành, bảo trì hiện nay chủ yếu thực hiện thủ công, nhân lực phải trực tiếp thao tác tại từng cụm loa hoặc trạm phát, dẫn đến tốn kém thời gian và nguồn lực, đồng thời khó đảm bảo tính kịp thời trong việc phát thông báo đột xuất, khẩn cấp. Ngoài ra, do công nghệ FM đã cũ, một số cụm loa có dấu hiệu xuống cấp, chất lượng phát chưa ổn định, ảnh hưởng đến hiệu quả truyền tải thông tin đến người dân.

Trong bối cảnh yêu cầu về chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số và cung cấp dịch vụ công đến người dân ngày càng cao, việc đầu tư hệ thống truyền thanh thông minh tại xã Nam Ninh Hòa là cấp thiết nhằm thay thế dần các cụm loa FM truyền thống, đảm bảo khả năng truyền thông tin nhanh chóng, chính xác, đa dạng hình thức, đồng thời thuận lợi cho công tác quản lý, vận hành tập trung.

Vì vậy, việc chuyển đổi sang hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông sẽ giúp khắc phục những hạn chế của hệ thống cũ, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành và chất lượng truyền tải thông tin.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, UBND xã Nam Ninh Hòa dự kiến đầu tư hệ thống đài truyền thanh cơ sở ứng dụng CNTT-VT nhằm từng bước thay thế hệ thống truyền thanh FM hiện có.

Hiện trạng tổng quát đài truyền thanh xã

Stt	Đơn vị	Hiện trạng
1	Đài truyền thanh xã Ninh Hưng	- Đặc điểm: Đã triển khai hệ thống loa truyền thanh thông minh - Năm đầu tư: 2023 - Địa điểm: UBND xã Ninh Hưng (cũ). - Thiết bị: • 23 cụm loa thu phát ứng dụng CNTT-VT. • 01 Micro còn sử dụng tốt (Sẽ tiếp tục để sử dụng phát thanh cho xã Nam Ninh Hòa). • 01 Mixer còn sử dụng tốt (Sẽ tiếp tục để sử dụng phát thanh cho xã Nam Ninh Hòa). <i>Dự án này hoàn thành sẽ điều chuyển các thiết bị Micro, mixer về Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công xã Nam Ninh Hòa để thực hiện quản lý và vận hành.</i>
2	Đài truyền thanh xã Ninh Ích	- Đặc điểm: Sử dụng hệ thống FM, tần số phát 63 MHz. - Năm đầu tư: 2018. - Địa điểm: UBND xã Ninh Ích (cũ) - Thiết bị: • 01 máy phát FM. • 20 cụm loa FM

		• 01 Micro • 01 mixer <i>Hầu hết các thiết bị đã được sử dụng trong thời gian dài nên đã cũ, xuống cấp, chất lượng phát thanh suy giảm, thường xuyên phát sinh hư hỏng, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền tại địa phương. Sau khi dự án hoàn thành, các thiết bị này sẽ không tiếp tục sử dụng; đơn vị sẽ thực hiện thu hồi, niêm cất và xem xét phương án xử lý, thanh lý theo quy định.</i>
3	Đài truyền thanh xã Ninh Lộc	- Đặc điểm: Sử dụng hệ thống FM, tần số phát 65.9 MHz. - Năm đầu tư: 2018. - Địa điểm: UBND xã Ninh Lộc (cũ) - Thiết bị: • 01 máy phát FM. • 25 cụm loa FM • 01 Micro • 01 mixer <i>Hầu hết các thiết bị đã được sử dụng trong thời gian dài nên đã cũ, xuống cấp, chất lượng phát thanh suy giảm, thường xuyên phát sinh hư hỏng, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền tại địa phương. Sau khi dự án hoàn thành, các thiết bị này sẽ không tiếp tục sử dụng; đơn vị sẽ thực hiện thu hồi, niêm cất và xem xét phương án xử lý, thanh lý theo quy định.</i>
4	Đài truyền thanh xã Ninh Tân	- Đặc điểm: Sử dụng hệ thống FM, tần số phát 66.2 MHz. - Năm đầu tư: 2018. - Địa điểm: UBND xã Ninh Tân (cũ) - Thiết bị: • 01 máy phát FM. • 18 cụm loa FM • 01 Micro • 01 mixer <i>Hầu hết các thiết bị đã được sử dụng trong thời gian dài nên đã cũ, xuống cấp, chất lượng phát thanh suy giảm, thường xuyên phát sinh hư hỏng, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền tại địa phương. Sau khi dự án hoàn thành, các thiết bị này sẽ</i>

		<i>không tiếp tục sử dụng; đơn vị sẽ thực hiện thu hồi, niêm cất và xem xét phương án xử lý, thanh lý theo quy định.</i>
--	--	--

2. Đánh giá hiện trạng

- Về cơ sở vật chất:

Hệ thống cơ sở vật chất của Đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn chưa đồng bộ, hiện vẫn tồn tại song song hệ thống truyền thanh FM và hệ thống truyền thanh thông minh. Nhiều thiết bị FM đã được đầu tư từ lâu, hiện nay đã cũ, xuống cấp, chất lượng phát thanh giảm, thường xuyên phát sinh hư hỏng, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động.

- Về nguồn nhân lực:

Hiện nay việc quản lý, vận hành phải thực hiện song song hai hệ thống truyền thanh (FM và truyền thanh thông minh), dẫn đến tốn nhiều nhân lực trong công tác vận hành, quản lý và bảo trì. Đồng thời, cán bộ phụ trách chủ yếu là kiêm nhiệm nên việc tổ chức vận hành còn gặp khó khăn, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của hệ thống truyền thanh cơ sở.

3. Sự cần thiết đầu tư

Từ hiện trạng trên, hệ thống Đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn xã Nam Ninh Hòa vẫn tồn tại song song hai hệ thống gồm hệ thống truyền thanh FM và hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông (CNTT-VT), chưa được đầu tư đồng bộ. Trong đó, hệ thống truyền thanh FM tại các địa bàn **Ninh Ích, Ninh Lộc và Ninh Tân (cũ)** được đầu tư từ nhiều năm trước, đến nay nhiều thiết bị đã cũ, xuống cấp, chất lượng phát thanh suy giảm, thường xuyên phát sinh hư hỏng, gây khó khăn trong công tác quản lý, vận hành và làm tăng chi phí duy trì hệ thống. Việc tồn tại đồng thời hai hệ thống cũng dẫn đến tốn nhân lực vận hành, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền tại địa phương.

Để khắc phục những tồn tại nêu trên và từng bước hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở, việc Sửa chữa, nâng cấp hệ thống loa đài truyền thanh theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông là hết sức cần thiết. Theo đó, dự án sẽ **thực hiện thay thế 63 cụm loa FM hiện có tại các địa bàn Ninh Ích, Ninh Lộc và Ninh Tân (cũ)** bằng các **cụm loa phát thanh ứng dụng CNTT-VT**, nhằm nâng cao chất lượng phát thanh, tăng cường khả năng quản lý, vận hành tập trung và đảm bảo tính ổn định của hệ thống.

Đồng thời, dự án sẽ **bổ sung thêm 10 cụm loa phát thanh ứng dụng CNTT-VT** tại các khu vực còn thiếu hoặc chưa được phủ sóng đầy đủ, nhằm mở rộng phạm vi phủ sóng phát thanh, đảm bảo thông tin tuyên truyền được truyền tải kịp thời, đầy đủ đến người dân trên toàn địa bàn phường. Việc đầu tư đồng bộ hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT-VT sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác thông

tin, tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong lĩnh vực thông tin cơ sở và phục vụ tốt hơn công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương.

4. Đánh giá sự phù hợp với quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch:

Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019, Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 19/10/2021 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về chuyển đổi số của tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030;

Quyết định số 4607/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030;

Công văn số 88/STTTT-CNTTBCVT ngày 10/01/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai Kế hoạch chuyển đổi hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông trong năm 2024.

Tại văn bản số 3446/KH-UBND ngày 12/4/2023 về việc triển khai chuyển đổi hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng CNTT - VT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023 – 2025, theo đó đến năm 2025: 100% đài truyền thanh không dây chuyển đổi sang đài truyền thanh cơ sở ứng dụng CNTT-VT.

Vì vậy, việc triển khai thực hiện dự án “Sửa chữa, nâng cấp hệ thống loa đài truyền thanh” là phù hợp với quy hoạch và kế hoạch đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nói riêng, định hướng phát triển chuyển đổi số của Trung ương và Chính phủ số của cả nước nói chung.

PHẦN III. PHÂN TÍCH, XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, KẾT QUẢ ĐÀU RA CỦA DỰ ÁN; PHÂN TÍCH, LỰA CHỌN QUY MÔ; XÁC ĐỊNH PHÂN KỲ ĐẦU TƯ; LỰA CHỌN HÌNH THỨC ĐẦU TƯ

1. Mục tiêu đầu tư

Đầu tư xây dựng hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông (CNTT-VT) trên địa bàn xã Nam Ninh Hòa nhằm hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương.

Trên cơ sở **63 cụm loa truyền thanh không dây hiện có** thay thế bằng các **cụm loa phát thanh ứng dụng CNTT-VT** sử dụng thiết bị hiện đại, công suất cao hơn. Đồng thời sẽ bổ sung thêm 10 cụm loa, như vậy sau khi dự án hoàn thành nâng tổng số cụm loa trên địa bàn xã Nam Ninh Hòa là 96 (Bao gồm 23 cụm loa của xã Ninh Hưng cũ) cụm loa phát thanh ứng dụng CNTT-VT, bảo đảm phủ sóng toàn địa bàn xã, nâng cao chất lượng phát thanh, đồng thời giảm chi phí quản lý và vận hành hệ thống.

Hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT-VT được triển khai trên nền tảng hạ tầng truyền dẫn mạng 3G/4G và công nghệ 5G trong giai đoạn sắp tới, cho phép truyền tải nhanh chóng, kịp thời các thông tin, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến người dân; thay thế hoàn toàn hệ thống truyền thanh FM hiện nay đã lạc hậu, không còn phù hợp với yêu cầu trong giai đoạn hiện nay, đồng thời đồng bộ với hệ thống đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT hiện có. Việc ứng dụng công nghệ hiện đại, thông minh vào hoạt động truyền thanh cơ sở sẽ góp phần khắc phục những hạn chế của hệ thống truyền thanh hiện tại, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Dự án đồng thời thay thế các thiết bị truyền thanh cũ đã hư hỏng, xuống cấp bằng hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT-VT, đảm bảo hiệu quả sử dụng, mỹ quan đô thị và phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Hệ thống cho phép cán bộ phụ trách truyền thanh có thể quản lý, vận hành và thực hiện phát thanh từ xa thông qua môi trường mạng, không phụ thuộc vào vị trí địa lý, góp phần nâng cao tính kịp thời trong công tác tuyên truyền, đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp như phòng chống thiên tai, dịch bệnh.

Sau khi hoàn thành đầu tư, hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT-VT sẽ thay thế việc vận hành đồng thời 03 khu vực đang sử dụng đài truyền thanh FM hiện có, qua đó giúp đơn giản hóa công tác quản lý, chỉ cần một cán bộ cũng có thể quản lý, vận hành toàn bộ hệ thống. Đồng thời, hệ thống sẽ được tích hợp bản đồ số quản lý các cụm loa, xác định chính xác vị trí lắp đặt theo tọa độ, phục vụ công tác quản lý, giám sát và vận hành hiệu quả. Đồng thời việc kết nối và đồng bộ với bản quyền hệ

thống đài Ninh Hưng thông qua API cũng như tuân thủ kết nối với hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh đảm bảo theo thông tư số 2455/BTTTT-TTCS về việc Hướng dẫn nghiệp vụ về chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống thông tin nguồn trung ương và Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh (Phiên bản 2.0).

Bên cạnh đó, hệ thống còn hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa về nội dung phát thanh, đáp ứng nhu cầu lưu trữ, quản lý và khai thác thông tin, tiến tới kết nối với hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh. Việc ứng dụng CNTT trong quản lý hoạt động của hệ thống đài truyền thanh cơ sở theo Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ giúp theo dõi trạng thái hoạt động của hệ thống, quản lý nội dung phát thanh, thống kê và báo cáo hoạt động nhanh chóng, chính xác, hiệu quả.

Thông qua sửa chữa, nâng cấp hệ thống loa đài truyền thanh, chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống đài truyền thanh cơ sở sẽ được nâng cao, góp phần truyền tải kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân, đồng thời giảm khối lượng công việc cho viên chức Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công xã Nam Ninh Hòa, tiết kiệm nhân lực quản lý và vận hành hệ thống.

2. Kết quả đầu ra của dự án

Sau khi dự án hoàn thành, hệ thống truyền thanh trên địa bàn xã Nam Ninh Hòa sẽ chuyển đổi 100% từ hệ thống truyền thanh FM sang hệ thống cụm loa phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông (CNTT-VT). Hệ thống được đầu tư, bố trí hợp lý, đảm bảo phủ sóng phát thanh trên toàn bộ địa bàn phường, nâng cao chất lượng truyền tải thông tin và hiệu quả công tác tuyên truyền tại cơ sở.

3. Quy mô đầu tư

Dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống loa đài truyền thanh xã Nam Ninh Hòa được triển khai với các hạng mục đầu tư chính nhằm thay thế hệ thống truyền thanh FM hiện có bằng hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông (CNTT-VT), cụ thể như sau:

Stt	Hạng mục đầu tư	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
I	Hệ thống Đài truyền thanh			
1	Cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông			
1.1	Cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông	Bộ	73	

1.2	Bản quyền phần mềm cho 82 cụm loa phát thanh (Bản quyền vĩnh viễn) ⁽¹⁾	PM	1	
2	Loa phát thanh 30W (2 loa/cụm)	Cái	154	
II	Thiết bị vật tư khác			
3	Sim 3G /4G / 1 năm	Sim	73	Đã bao gồm phôi sim và phí hòa mạng
4	Gông đai, gá/Cụm	Bộ	73	
5	Các thiết bị phụ trợ như dây điện, dây tín hiệu loa, lắp đặt trọn gói, chi phí khác/Cụm	Bộ	73	
III	Chi phí khác			
6	Chi phí vận chuyển	Gói	1	

⁽¹⁾: Bản quyền phần mềm phải kết nối được với hệ thống đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT của xã Ninh Hưng (cũ) thông qua API, cũng như tuân thủ kết nối với hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh đảm bảo theo thông tư số 2455/BTTTT-TTCS về việc Hướng dẫn nghiệp vụ về chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống thông tin nguồn trung ương và Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh (Phiên bản 2.0).

4. Phân kỳ đầu tư

- Chuẩn bị đầu tư: Quý II/2026
- Thực hiện đầu tư: Quý II/2026.
- Kết thúc đầu tư: Quý II/2026.

5. Lựa chọn hình thức đầu tư

Hình thức đầu tư: Nâng cấp, cải tạo và đầu tư mới.

Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 4.0, hướng tới Chính phủ số (ban hành kèm theo Quyết định số 292/QĐ-BTTTT ngày 25/03/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ) và Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa, phiên bản 4.0.

Sơ đồ tổng quát Chính phủ điện tử Việt Nam tại Quyết định số 292/QĐ-BTTTT ngày 25/03/2025 của Bộ Thông tin và Truyền thông:



Tuân thủ Khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hoà ban hành theo Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 19/06/2025 của UBND tỉnh Khánh Hoà phê duyệt cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hoà, phiên bản 4.0 (năm 2025) nhằm:

- Định hướng, triển khai tin học hóa quy trình nghiệp vụ cho công tác quản lý hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh.
- Kết nối, liên thông, tích hợp, chia sẻ thông tin dữ liệu; tái cấu trúc hạ tầng thông tin cơ sở.
- Hệ thống Đài truyền thanh cơ sở ứng dụng CNTT - Viễn thông được kết nối với hệ thống thông tin nguồn (HTTT) cấp tỉnh do HTTT nguồn cấp tỉnh được dùng chung cho cán bộ làm công tác TTCS cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn tỉnh để thực hiện các hoạt động TTCS; cụ thể là:
 - + Tổ chức biên soạn bản tin phát thanh trên đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT, bản tin đăng tải trên bảng tin điện tử công cộng và các phương tiện TTCS khác;
 - + Quản lý các cụm loa truyền thanh, bảng tin điện tử công cộng và các phương tiện TTCS khác trên địa bàn tỉnh;
 - Thực hiện tổng hợp, thống kê để đưa ra các báo cáo phục vụ công tác đánh giá hiệu quả hoạt động TTCS trên địa bàn, chia sẻ dữ liệu với HTTT nguồn trung ương.

2. Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ

2.1. Tiêu chí lựa chọn giải pháp công nghệ

2.1.1. Về công nghệ

- Công nghệ cần tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam và quốc tế;
- Công nghệ phải có tính kinh tế khi đầu tư và vận hành cho chủ đầu tư;
- Công nghệ không lệ thuộc vào một nguồn cung cấp duy nhất, chủ đầu tư có nhiều sự lựa chọn trong việc nâng cấp, phát triển bổ sung hệ thống sau khi đưa vào bàn giao, vận hành chính thức.

2.1.2. Về thiết bị, hạng mục mua sắm

- Các thiết bị được đầu tư phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, phải đảm bảo được công bố hợp quy (nếu có yêu cầu).
- Thiết bị được xây dựng phải đảm bảo tính ổn định và có khả năng tùy biến, gia tăng số lượng kết nối cũng như mở rộng trong tương lai khi có nhu cầu;

- Đảm bảo hoạt động kết nối các ứng dụng ngày càng đa dạng và phổ biến, không chỉ phải đáp ứng các yêu cầu cấu hình cơ bản mà còn phải đáp ứng các yêu cầu cao hơn về thông số kỹ thuật, băng thông, chất lượng sản phẩm.

- Thiết bị được thiết kế trên tiêu chí dễ quản lý, thuận tiện cho công tác kiểm tra và vận hành hệ thống.

- Thiết bị phải đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu với mức chi phí hợp lý, tái sử dụng trang thiết bị, phần mềm hiện có, vẫn còn năng lực đáp ứng, đồng thời phải đảm bảo giá trị đầu tư trong khoản thời gian lâu dài tùy theo từng thành phần thiết bị, phần mềm, phần cứng cụ thể.

- Hệ thống phải sử dụng các thiết bị (phần cứng và phần mềm) thỏa mãn những tiêu chuẩn quốc tế, tránh sử dụng những công nghệ mang tính cục bộ (về phần cứng khó tìm thiết bị thay thế, về phần mềm khó phát triển và tích hợp với những hệ thống khác).

- Hệ thống phải cho phép dễ dàng và thuận tiện cho thi công và trong trường hợp có sự cố thì phải thuận tiện cho việc kiểm tra và sửa chữa.

- Hệ thống phải đáp ứng tốt các nhu cầu kỹ thuật hiện tại và các nhu cầu phát triển công nghệ thông tin trong tương lai.

- Hệ thống cần được thiết kế theo các chuẩn tối ưu hóa, có tính kế thừa dự phòng tại các đầu mối quan trọng để đảm bảo trao đổi thông tin thông suốt, liên tục trên toàn hệ thống trong mọi trường hợp sự cố xảy ra.

- Hệ thống phải giải quyết được các yêu cầu cơ bản của công tác bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, tạo nền tảng phát triển chính quyền điện tử, giảm thiểu được tối đa các nguy cơ gây mất an toàn thông tin trong các hệ thống mạng.

- Hệ thống bảo mật cần được thiết kế theo những nguyên tắc tích hợp, nhiều lớp linh hoạt để ngăn chặn hiệu quả các hiểm họa tấn công trên mạng đang ngày càng phát triển và diễn biến phức tạp.

- Hệ thống cần hỗ trợ các công cụ thuận tiện để dễ dàng quản lý, giám sát, vận hành hệ thống cũng như kiểm soát mọi thay đổi trên toàn bộ hệ thống mạng như quản lý cấu hình, quản lý lỗi, quản lý thay đổi,...

- Các thiết bị áp dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất phải phù hợp tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn Việt Nam, các thiết bị phải đảm bảo có chứng nhận CO, CQ, tem an ninh của Bộ Công an và phù hợp với môi trường địa lý tại nơi lắp đặt.

2.2. Phân tích lựa chọn công nghệ

Hiện tại, có nhiều hình thức truyền thanh cơ sở như là truyền thanh có dây (truyền thanh hữu tuyến), truyền thanh không dây (truyền thanh vô tuyến), truyền thanh ứng dụng CNTT-VT.

Với xu hướng phát triển của công nghệ và định hướng số hóa trong lĩnh vực phát thanh truyền hình; xu thế chung sẽ dần thay thế phương thức truyền thanh có dây, không dây, bằng truyền thanh ứng dụng CNTT-VT do phương thức này có nhiều ưu điểm vượt trội cả về công nghệ và chi phí đầu tư.

TT	Nhược điểm của hệ thống truyền thanh truyền thống (FM)	Ưu điểm của hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT – VT
1	Chi phí đầu tư lớn do phải lắp đặt nhiều thiết bị và hệ thống đường dây.	Không cần hệ thống dây dẫn phức tạp, giảm chi phí đầu tư và triển khai.
2	Hệ thống dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết, mưa bão gây đứt dây, chập điện.	Hoạt động ổn định, không bị ảnh hưởng bởi mưa bão, sét đánh hay chập dây.
3	Khi xảy ra sự cố phải ngừng toàn bộ hệ thống để sửa chữa.	Các cụm loa hoạt động độc lập, sự cố cục bộ không ảnh hưởng toàn hệ thống.
4	Chất lượng âm thanh suy giảm do suy hao tín hiệu trên đường truyền.	Chất lượng âm thanh ổn định, truyền tải qua hạ tầng Internet và mạng 3G/4G.
5	Công suất máy phát lớn nhưng số lượng cụm loa vẫn bị hạn chế.	Có thể mở rộng số lượng cụm loa linh hoạt theo nhu cầu sử dụng.
6	Việc dựng cột và kéo dây phức tạp, mất mỹ quan đô thị.	Lắp đặt đơn giản, gọn gàng, đảm bảo mỹ quan.
7	Hệ thống dây dẫn dễ bị mất cắp hoặc hư hỏng.	Thiết bị gọn nhẹ, hạn chế nguy cơ mất cắp.
8	Hệ thống dễ bị nhiễu sóng, độ bảo mật thấp.	Hệ thống có tính bảo mật cao, đảm bảo an toàn thông tin.
9	Khó quản lý và điều khiển từ xa.	Cho phép quản lý, vận hành và điều khiển hệ thống từ xa qua phần mềm.
10	Không hỗ trợ các chức năng tự động.	Hỗ trợ phát thanh tự động, tắt/mở theo lịch và phát thanh lưu động khi cần.

Qua so sánh cho thấy hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông (CNTT-VT) có nhiều ưu điểm vượt trội so với hệ thống truyền thanh FM truyền thống, đặc biệt về khả năng quản lý, vận hành từ xa, tính ổn định, chất lượng âm thanh và khả năng mở rộng hệ thống. Việc đầu tư thay thế hoàn toàn hệ thống truyền thanh FM bằng cụm loa truyền thanh ứng dụng CNTT-VT là cần thiết, góp phần hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và đảm bảo phủ sóng thông tin trên toàn bộ địa bàn xã Nam Ninh Hòa.

3. Yêu cầu về tính sẵn sàng với IPv6 hoặc giải pháp nâng cấp hệ thống bảo đảm sẵn sàng với IPv6 (nếu có các nội dung liên quan hoạt động trên môi trường Internet)

- Địa chỉ IP là địa chỉ định danh của thiết bị khi tham gia mạng Internet, cho phép thiết bị kết nối, trao đổi và truyền tải thông tin với các thiết bị khác trên môi trường Internet.

- Việc đáp ứng tiêu chuẩn IPv6 thuộc phạm vi cung cấp dịch vụ của các nhà cung cấp dịch vụ kết nối Internet. Trong Dự án, yêu cầu đặt ra đối với đơn vị cung cấp dịch vụ Internet cho Chủ đầu tư là phải bảo đảm hạ tầng kết nối hỗ trợ IPv6, phù hợp với định hướng chuyển đổi IPv6 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Cụ thể, địa chỉ IP cung cấp cho hệ thống trang thiết bị và phần mềm truyền thanh ứng dụng CNTT - Viễn thông phải hỗ trợ hoạt động trên nền tảng IPv6 khi kết nối Internet, nhằm mục tiêu:

- Bảo đảm khả năng kết nối ổn định, thông suốt của hệ thống trên môi trường Internet;

- Nâng cao khả năng mở rộng và quản lý hệ thống trong quá trình vận hành;

- Đáp ứng định hướng phát triển hạ tầng Internet thế hệ mới theo chủ trương của Quốc gia.

- Phiên bản địa chỉ Internet IPv6, bảo đảm các yêu cầu sau:

+ Có không gian địa chỉ lớn, cho phép mở rộng số lượng thiết bị kết nối và thuận lợi trong việc quản lý, phân bổ địa chỉ.

+ Khôi phục nguyên lý kết nối đầu cuối – đầu cuối (End-to-End) của Internet, hạn chế và tiến tới loại bỏ việc sử dụng công nghệ NAT, giúp việc kết nối và truyền tải dữ liệu thuận lợi hơn.

+ Đơn giản hóa công tác quản trị mạng TCP/IP, hỗ trợ khả năng tự động cấu hình địa chỉ, giảm nhu cầu cấu hình thủ công và giảm phụ thuộc vào máy chủ DHCP.

+ Cấu trúc định tuyến được tổ chức theo dạng phân cấp, giúp việc định tuyến hiệu quả, ổn định và dễ dàng mở rộng hệ thống mạng.

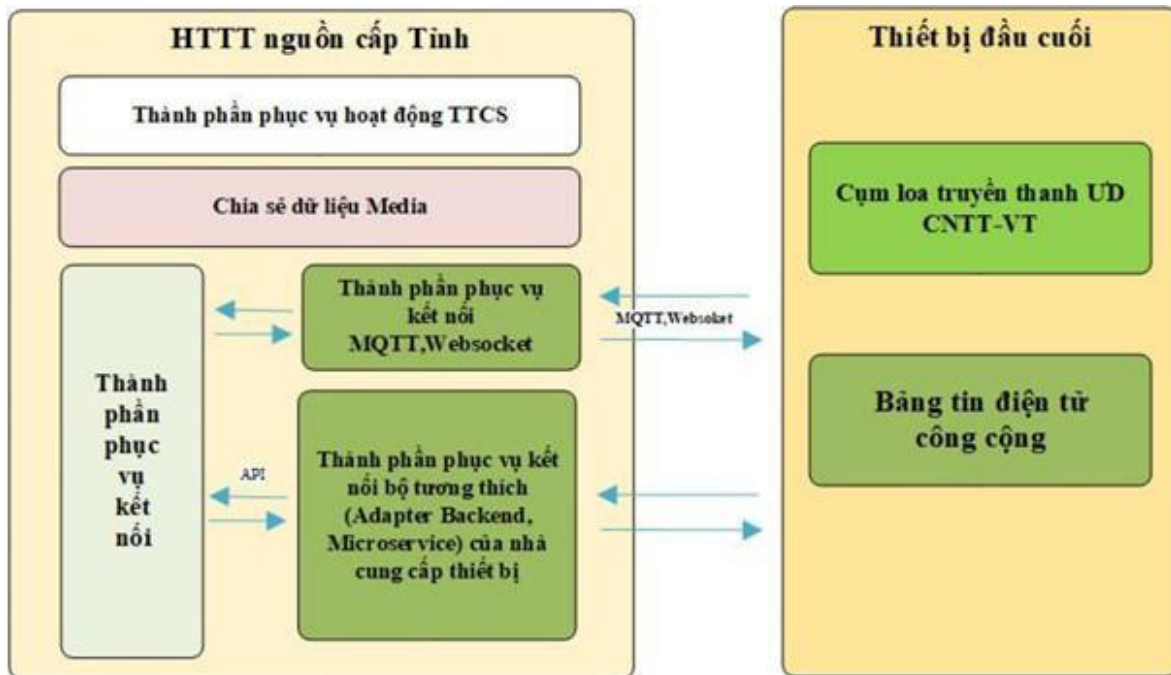
+ Hỗ trợ tốt hơn các dịch vụ Multicast, tăng cường khả năng bảo mật, đồng thời hỗ trợ hiệu quả cho các thiết bị di động và môi trường mạng hiện đại.

4. Yêu cầu về kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, cơ sở dữ liệu liên quan

Thiết bị truyền thanh ứng dụng CNTT-VT được kết nối trực tiếp với hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh (HTTT nguồn cấp tỉnh) để quản lý, thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá hoạt động thông tin cơ sở theo công văn số 2455/BTTTT- TTCS ngày 27/6/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn nghiệp vụ về chức năng,

tính năng kỹ thuật của Hệ thống thông tin nguồn trung ương và Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh (Phiên bản 2.0)

(Thiết bị truyền thanh ứng dụng CNTT - VT được cung cấp cho dự án phải kết nối được với giao diện điều khiển của HTTT nguồn cấp tỉnh)



Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh (HTTT nguồn cấp tỉnh) kết nối với các thiết bị đầu cuối, bao gồm cụm loa truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông (CNTT-VT) và bảng tin điện tử công cộng, bảo đảm các yêu cầu sau:

- HTTT nguồn cấp tỉnh có khả năng kết nối và tích hợp với các thiết bị đầu cuối đã được đầu tư từ trước, bảo đảm khả năng khai thác, sử dụng đồng bộ trong toàn hệ thống.
- Nội dung bản tin được tạo lập, quản lý tập trung tại HTTT nguồn cấp tỉnh và được truyền tải để phát hoặc hiển thị trên các thiết bị đầu cuối.
- HTTT nguồn cấp tỉnh có khả năng điều khiển, quản lý và giám sát toàn bộ tình trạng hoạt động của các thiết bị đầu cuối.

Mô tả API kết nối hệ thống thông tin nguồn

Cụm loa truyền thanh là thiết bị IoT, do đó việc kết nối với HTTT nguồn cấp tỉnh được thực hiện thông qua các API sử dụng các giao thức phổ biến dành cho thiết bị IoT, bao gồm:

- **MQTT: Message Queuing Telemetry Transport** là một giao thức truyền dữ liệu nhẹ, hoạt động theo mô hình **publish/subscribe (xuất bản/đăng ký)**.
- **HTTP: HyperText Transfer Protocol** là giao thức dùng để truyền tải dữ liệu trên web.

- Websocket: Là giao thức giúp tạo kết nối **2 chiều (full-duplex)** giữa client và server theo thời gian thực.
- RESTful API: Là cách thiết kế API dựa trên chuẩn **REST (Representational State Transfer)**, dùng **HTTP** để các hệ thống giao tiếp với nhau.

Giao tiếp, trao đổi dữ liệu từ HTTP nguồn cấp tỉnh tới cụm loa truyền thanh

HTTP nguồn cấp tỉnh cho phép thực hiện các chức năng sau:

- Xác thực, kiểm tra và thiết lập kết nối với thiết bị;
- Thiết lập cấu hình kết nối phục vụ quản lý thiết bị, bao gồm các chức năng: thêm mới, cập nhật, xóa cụm loa truyền thanh trên hệ thống;
- Điều khiển cụm loa truyền thanh, bao gồm: thiết lập và điều chỉnh âm lượng, bật/tắt thiết bị;
- Gửi bản tin phát thanh, gửi lệnh hủy hoặc điều chỉnh lịch phát thanh.

Giao tiếp, trao đổi dữ liệu từ cụm loa truyền thanh tới HTTP nguồn cấp tỉnh

Cụm loa truyền thanh có khả năng gửi các dữ liệu sau về hệ thống:

- Thông tin trạng thái hoạt động và trạng thái kết nối của thiết bị;
- Dữ liệu nhật ký phát thanh phục vụ công tác quản lý, giám sát và kiểm tra hệ thống.

Mô tả phương thức kết nối

Hệ thống hỗ trợ các phương án kết nối sau:

- Kết nối trực tiếp thông qua các giao thức MQTT hoặc Websocket giữa HTTP nguồn cấp tỉnh và thiết bị đầu cuối.
- Kết nối thông qua bộ tương thích (Adapter): Trong phương án này, đơn vị cung cấp thiết bị đầu cuối cần cài đặt bộ tương thích trên HTTP nguồn cấp tỉnh. Bộ tương thích có nhiệm vụ:
 - Chuyển đổi dữ liệu từ HTTP nguồn cấp tỉnh sang giao thức và định dạng dữ liệu phù hợp với thiết bị đầu cuối;
 - Chuyển đổi dữ liệu nhận được từ thiết bị đầu cuối sang giao thức và định dạng phù hợp với HTTP nguồn cấp tỉnh.

HTTP nguồn cấp tỉnh thực hiện giao tiếp với các bộ tương thích thông qua kết nối RESTful API.

Stt	Mã dịch vụ	Dịch vụ	Mô tả
1	DV001	Đăng nhập hệ thống	HTTP nguồn cấp tỉnh cung cấp token key để phục vụ

			phiên làm việc giữa 2 hệ thống
2	DV002	Gửi danh sách bản tin phát thanh từ HTTT nguồn cấp tỉnh	HTTT nguồn cấp tỉnh gửi danh sách các bản tin được yêu cầu phát bản tin phát thanh
3	DV003	Yêu cầu phát bản tin phát thanh khẩn cấp	HTTT nguồn cấp tỉnh yêu cầu phát bản tin phát thanh khẩn cấp
4	DV004	Gói dữ liệu hủy lịch phát bản tin phát thanh	HTTT nguồn cấp tỉnh yêu cầu hủy phát bản tin phát thanh
5	DV005	Nhật ký bản tin phát thanh	Gói tin nhật ký phát thanh: Cụm loa truyền thanh gửi dữ liệu đến HTTT nguồn trung ương ngay khi bản tin được phát
6	DV006	Nhật ký lịch phát bản tin phát thanh	Cụm loa truyền thanh gửi dữ liệu đến HTTT nguồn cấp tỉnh ngay sau khi lịch phát bản tin được tạo lập hoặc cập nhật
7	DV007	Nhật ký hủy lịch phát bản tin phát thanh	Cụm loa truyền thanh sẽ gửi lên HTTT nguồn cấp tỉnh ngay sau khi hủy lịch phát bản tin.
8	DV008	Trạng thái hoạt động, trạng thái kết nối của cụm loa truyền thanh	Gói tin trạng thái hoạt động, trạng thái kết nối từ cụm loa truyền thanh gửi đến HTTT nguồn cấp tỉnh
9	DV009	Gói tin thiết lập điều khiển cụm loa truyền thanh	HTTT nguồn cấp tỉnh gửi lệnh điều khiển thiết bị xuống cụm loa truyền thanh
10	DV018	Thiết bị đăng ký kết nối MQTT	HTTT nguồn cấp tỉnh cung cấp danh sách Topic yêu cầu thiết bị kết nối Subscribe MQTT

PHẦN V. THUYẾT MINH THIẾT KẾ CHI TIẾT

1. Các chỉ tiêu kỹ thuật áp dụng trong triển khai lắp đặt, cài đặt, kiểm tra và hiệu chỉnh thiết bị

- Đáp ứng các tiêu chuẩn, yêu cầu theo Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước tại Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Đáp ứng danh mục thành phần cơ bản và yêu cầu kỹ thuật; mô hình kết nối và chia sẻ dữ liệu, an toàn thông tin theo Thông tư số 24/2025/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về hệ thống truyền thông cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông;

- Đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ về chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống thông tin nguồn trung ương và Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh (Phiên bản 2.0) theo hướng dẫn tại Công văn số 2455/BTTTT-TTCS ngày 27/6/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Đáp ứng theo tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc thiết bị theo Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg ngày 14/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ;

- Có phương án triển khai đảm bảo an toàn thông tin theo Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;

- Các tiêu chuẩn quốc tế về công nghệ kết nối, giao tiếp, truyền đưa, gửi nhận thông tin,... đối với các thiết bị trong hệ thống truyền thanh.

Quy chuẩn, tiêu chuẩn về ứng dụng CNTT

Thông tư 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

STT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
1	Tiêu chuẩn về kết nối			
1.1	Truyền siêu văn bản	HTTP v1.1	Hypertext Transfer Protocol version 1.1	Bắt buộc áp dụng
		HTTP v2.0	Hypertext Transfer Protocol version 2.0	Khuyến nghị áp dụng
1.2	Truyền tệp tin	FTP	File Transfer Protocol	Bắt buộc áp dụng một hoặc cả hai tiêu chuẩn
		HTTP v1.1	Hypertext Transfer Protocol version 1.1	
		HTTP v2.0	Hypertext Transfer Protocol	Khuyến nghị

STT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
			version 2.0	áp dụng
		WebDAV	Web-based Distributed Authoring and Versioning	Khuyến nghị áp dụng
1.3	Truyền, phát luồng âm thanh/ hình ảnh	RTSP	Real-time Streaming Protocol	Khuyến nghị áp dụng
		RTP	Real-time Transport Protocol	Khuyến nghị áp dụng
		RTCP	Real-time Control Protocol	Khuyến nghị áp dụng
1.4	Truy cập và chia sẻ dữ liệu	OData v4	Open Data Protocol version 4.0	Khuyến nghị áp dụng
1.5	Truyền thư điện tử	SMTP/MIME	Simple Mail Transfer Protocol/Multipurpose Internet Mail Extensions	Bắt buộc áp dụng
1.6	Cung cấp dịch vụ truy cập hộp thư điện tử	POP3	Post Office Protocol version 3	Bắt buộc áp dụng cả hai tiêu chuẩn đối với máy chủ
		IMAP 4rev1	Internet Message Access Protocol version 4 revision 1	
1.7	Truy cập thư mục	LDAP v3	Lightweight Directory Access Protocol version 3	Bắt buộc áp dụng
1.8	Dịch vụ tên miền	DNS	Domain Name System	Bắt buộc áp dụng
1.9	Giao vận mạng có kết nối	TCP	Transmission Control Protocol	Bắt buộc áp dụng
1.10	Giao vận mạng không kết nối	UDP	User Datagram Protocol	Bắt buộc áp dụng
1.11	Liên mạng LAN/WAN	IPv4	Internet Protocol version 4	Bắt buộc áp dụng
		IPv6	Internet Protocol version 6	Bắt buộc áp dụng đối với các thiết bị có kết nối Internet
1.12	Mạng cục bộ không dây	IEEE 802.11g	Institute of Electrical and Electronics Engineers Standard (IEEE) 802.11g	Bắt buộc áp dụng
		IEEE 802.11n	Institute of Electrical and Electronics Engineers Standard (IEEE) 802.11n	Khuyến nghị áp dụng
1.13	Truy cập Internet với thiết bị không dây	WAP v2.0	Wireless Application Protocol version 2.0	Bắt buộc áp dụng
1.14	Dịch vụ Web dạng SOAP	SOAP v1.2	Simple Object Access Protocol version 1.2	Bắt buộc áp dụng một, hai

STT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
		WSDL V2.0	Web Services Description Language version 2.0	hoặc cả ba tiêu chuẩn
		UDDI v3	Universal Description, Discovery and Integration version 3	
1.15	Dịch vụ Web dạng RESTful	RESTful web service	Representational state transfer	Khuyến nghị áp dụng
1.16	Dịch vụ đặc tả Web	WS BPEL v2.0	Web Services Business Process Execution Language Version 2.0	Khuyến nghị áp dụng
		WS-I Simple SOAP Binding Profile Version 1.0	Simple SOAP Binding Profile Version 1.0	Khuyến nghị áp dụng
		WS-Federation v1.2	Web Services Federation Language Version 1.2	Khuyến nghị áp dụng
		WS-Addressing v1.0	Web Services Addressing 1.0	Khuyến nghị áp dụng
		WS-Coordination Version 1.2	Web Services Coordination Version 1.2	Khuyến nghị áp dụng
		WS-Policy v1.2	Web Services Coordination Version 1.2	Khuyến nghị áp dụng
		OASIS Web Services Business Activity Version 1.2	Web Services Business Activity Version 1.2	Khuyến nghị áp dụng
		WS-Discovery Version 1.1	Web Services Dynamic Discovery Version 1.1	Khuyến nghị áp dụng
		WS-MetadataExchange	Web Services Metadata Exchange	Khuyến nghị áp dụng
1.17	Dịch vụ đồng bộ thời gian	NTPv3	Network Time Protocol version 3	Bắt buộc áp dụng một trong hai tiêu chuẩn
		NTPv4	Network Time Protocol version 4	
2	Tiêu chuẩn về tích hợp dữ liệu			
2.1	Ngôn ngữ định dạng văn bản	XML v1.0 (5 th Edition)	Extensible Markup Language version 1.0 (5 th Edition)	Bắt buộc áp dụng một trong hai tiêu chuẩn
		XML v1.1 (2 nd Edition)	Extensible Markup Language version 1.1	
2.2	Ngôn ngữ định dạng văn bản cho giao dịch điện tử	ISO/TS 15000:2014	Electronic Business Extensible Markup Language (ebXML)	Bắt buộc áp dụng
2.3	Định nghĩa các lược đồ trong tài liệu XML	XML Schema V1.1	XML Schema version 1.1	Bắt buộc áp dụng

STT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
2.4	Biến đổi dữ liệu	XSL	Extensible Stylesheet Language	Bắt buộc áp dụng phiên bản mới nhất
2.5	Mô hình hóa đối tượng	UML v2.5	Unified Modelling Language version 2.5	Khuyến nghị áp dụng
2.6	Mô tả tài nguyên dữ liệu	RDF	Resource Description Framework	Khuyến nghị áp dụng
		OWL	Web Ontology Language	Khuyến nghị áp dụng
2.7	Trình diễn bộ kí tự	UTF-8	8-bit Universal Character Set (UCS)/Unicode Transformation Format	Bắt buộc áp dụng
2.8	Khuôn thức trao đổi thông tin địa lý	GML v3.3	Geography Markup Language version 3.3	Bắt buộc áp dụng
2.9	Truy cập và cập nhật các thông tin địa lý	WMS v1.3.0	OpenGIS Web Map Service version 1.3.0	Bắt buộc áp dụng
		WFS v1.1.0	Web Feature Service version 1.1.0	Bắt buộc áp dụng
2.10	Trao đổi dữ liệu đặc tả tài liệu XML	XMI v2.4.2	XML Metadata Interchange version 2.4.2	Khuyến nghị áp dụng
2.11	Sổ đăng ký siêu dữ liệu (MDR)	ISO/IEC 11179:2015	Sổ đăng ký siêu dữ liệu (Metadata registries - MDR)	Khuyến nghị áp dụng
2.12	Bộ phần tử siêu dữ liệu Dublin Core	ISO 15836-1:2017	Bộ phần tử siêu dữ liệu Dublin Core	Khuyến nghị áp dụng (*) ¹⁾
2.13	Định dạng trao đổi dữ liệu mô tả đối tượng dạng kịch bản JavaScript	JSON RFC 7159	JavaScript Object Notation	Khuyến nghị áp dụng
2.14	Ngôn ngữ mô hình quy trình nghiệp vụ	BPMN 2.0	Business Process Model and Notation version 2.0	Khuyến nghị áp dụng
3	Tiêu chuẩn về truy cập thông tin			
3.1	Chuẩn nội dung Web	HTML v4.01	Hypertext Markup Language version 4.01	Bắt buộc áp dụng
		WCAG 2.0	W3C Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0	Khuyến nghị áp dụng
		HTML 5	Hypertext Markup Language version 5	Khuyến nghị áp dụng

STT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
3.2	Chuẩn nội dung Web mở rộng	XHTML v1.1	Extensible Hypertext Markup Language version 1.1	Bắt buộc áp dụng
3.3	Giao diện người dùng	CSS2	Cascading Style Sheets Language Level 2	Bắt buộc áp dụng một trong ba tiêu chuẩn
		CSS3	Cascading Style Sheets Language Level 3	
		XSL	Extensible Stylesheet Language version	
3.4	Văn bản	(.txt)	Định dạng Plain Text (.txt): Dành cho các tài liệu cơ bản không có cấu trúc	Bắt buộc áp dụng
		(.rtf) v1.8, v1.9.1	Định dạng Rich Text (.rtf) phiên bản 1.8, 1.9.1: Dành cho các tài liệu có thể trao đổi giữa các nền khác nhau	Bắt buộc áp dụng
		(.docx)	Định dạng văn bản Word mở rộng của Microsoft (.docx)	Khuyến nghị áp dụng
		(.pdf) v1.4, v1.5, v1.6, v1.7	Định dạng Portable Document (.pdf) phiên bản 1.4, 1.5, 1.6, 1.7: Dành cho các tài liệu chỉ đọc	Bắt buộc áp dụng một, hai hoặc cả ba tiêu chuẩn
		(.doc)	Định dạng văn bản Word của Microsoft (.doc)	
		(.odt) v1.2	Định dạng Open Document Text (.odt) phiên bản 1.2	
3.5	Bảng tính	(.csv)	Định dạng Comma eparated Variable/Delimited (.csv): Dành cho các bảng tính cần trao đổi giữa các ứng dụng khác nhau	Bắt buộc áp dụng
		(.xlsx)	Định dạng bảng tính Excel mở rộng của Microsoft (.xlsx)	Khuyến nghị áp dụng
		(.xls)	Định dạng bảng tính Excel của Microsoft (.xls)	Bắt buộc áp dụng một hoặc cả hai tiêu chuẩn
		(.ods) v1.2	Định dạng Open Document Spreadsheets (.ods) phiên bản 1.2	
3.6	Trình diễn	(.htm)	Định dạng Hypertext Document (.htm): cho các trình bày được trao đổi thông qua các loại trình duyệt khác nhau	Bắt buộc áp dụng
		(.pptx)	Định dạng PowerPoint mở rộng của Microsoft (.pptx)	Khuyến nghị áp dụng

STT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
		(.pdf)	Định dạng Portable Document (.pdf): cho các trình bày lưu dưới dạng chỉ đọc	Bắt buộc áp dụng một, hai hoặc cả ba tiêu chuẩn
		(.ppt)	Định dạng PowerPoint (.ppt) của Microsoft	
		(.odp) v1.2	Định dạng Open Document Presentation (.odp) phiên bản 1.2	
3.7	Ảnh đồ họa	JPEG	Joint Photographic Expert Group (.jpg)	Bắt buộc áp dụng một, hai, ba hoặc cả bốn tiêu chuẩn
		GIF v89a	Graphic Interchange (.gif) version 89a	
		TIFF	Tag Image File (.tif)	
		PNG	Portable Network Graphics (.png)	
3.8	Ảnh gắn với toạ độ địa lý	GEO TIFF	Tagged Image File Format for GIS applications	Bắt buộc áp dụng
3.9	Phim ảnh, âm thanh	MPEG-1	Moving Picture Experts Group-1	Khuyến nghị áp dụng
		MPEG-2	Moving Picture Experts Group-2	Khuyến nghị áp dụng
		MPEG-4	Moving Picture Experts Group-4	Khuyến nghị áp dụng
		MP3	MPEG-1 Audio Layer 3	Khuyến nghị áp dụng
		AAC	Advanced Audio Coding	Khuyến nghị áp dụng
3.10	Luồng phim ảnh, âm thanh	(.asf), (.wma), (.wmv)	Các định dạng của Microsoft Windows Media Player (.asf), (.wma), (.wmv)	Khuyến nghị áp dụng
		(.ra), (.rm), (.ram), (.rmm)	Các định dạng Real Audio/Real Video (.ra), (.rm), (.ram), (.rmm)	Khuyến nghị áp dụng
		(.avi), (.mov), (.qt)	Các định dạng Apple Quicktime (.avi), (.mov), (.qt)	Khuyến nghị áp dụng
3.11	Hoạt họa	GIF v89a	Graphic Interchange (.gif) version 89a	Khuyến nghị áp dụng
		(.swf)	Định dạng Macromedia Flash (.swf)	Khuyến nghị áp dụng
		(.swf)	Định dạng Macromedia Shockwave (.swf)	Khuyến nghị áp dụng

STT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
		(.avi), (.qt), (.mov)	Các định dạng Apple Quicktime (.avi), (.qt), (.mov)	Khuyến nghị áp dụng
3.12	Chuẩn nội dung cho thiết bị di động	WML v2.0	Wireless Markup Language version 2.0	Bắt buộc áp dụng
3.13	Bộ ký tự và mã hóa	ASCII	American Standard Code for Information Interchange	Bắt buộc áp dụng
3.14	Bộ ký tự và mã hóa cho tiếng Việt	TCVN 6909:2001	TCVN 6909:2001 “Công nghệ thông tin - Bộ mã ký tự tiếng Việt 16-bit”	Bắt buộc áp dụng
3.15	Nén dữ liệu	Zip	Zip (.zip)	Bắt buộc áp dụng một hoặc cả hai tiêu chuẩn
		.gz v4.3	GNU Zip (.gz) version 4.3	
3.16	Ngôn ngữ kịch bản phía trình khách	ECMA 262	ECMAScript version 6 (6 th Edition)	Bắt buộc áp dụng
3.17	Chia sẻ nội dung Web	RSS v1.0	RDF Site Summary version 1.0	Bắt buộc áp dụng một trong hai tiêu chuẩn
		RSS v2.0	Really Simple Syndication version 2.0	
		ATOM v1.0	ATOM version 1.0	Khuyến nghị áp dụng
3.18	Chuẩn kết nối ứng dụng công nghệ thông tin điện tử	JSR 168	Java Specification Requests 168 (Portlet Specification)	Bắt buộc áp dụng
		JSR 286	Java Specification Requests 286 (Portlet Specification)	Khuyến nghị áp dụng
		WSRP v1.0	Web Services for Remote Portlets version 1.0	Bắt buộc áp dụng
		WSRP v2.0	Web Services for Remote Portlets version 2.0	Khuyến nghị áp dụng
4	Tiêu chuẩn về an toàn thông tin			
4.1	An toàn thư điện tử	S/MIME v3.2	Secure Multi-purpose Internet Mail Extensions version 3.2	Bắt buộc áp dụng
		OpenPGP	OpenPGP	Khuyến nghị áp dụng
4.2	An toàn tầng giao vận	SSH v2.0	Secure Shell version 2.0	Bắt buộc áp dụng
		TLS v1.2	Transport Layer Security version 1.2	Bắt buộc áp dụng
4.3	An toàn truyền tệp tin	HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure	Bắt buộc áp dụng
		FTPS	File Transfer Protocol Secure	Khuyến nghị áp dụng

STT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
		SFTP	SSH File Transfer Protocol	Khuyến nghị áp dụng
4.4	An toàn truyền thư điện tử	SMTPS	Simple Mail Transfer Protocol Secure	Bắt buộc áp dụng
4.5	An toàn dịch vụ truy cập hộp thư	POP3S	Post Office Protocol version 3 Secure	Bắt buộc áp dụng một hoặc cả hai tiêu chuẩn
		IMAPS	Internet Message Access Protocol Secure	
4.6	An toàn dịch vụ DNS	DNSSEC	Domain Name System Security Extensions	Khuyến nghị áp dụng
4.7	An toàn tầng mạng	IPsec - IP ESP	Internet Protocol security với IP ESP	Bắt buộc áp dụng
4.8	An toàn thông tin cho mạng không dây	WPA2	Wi-fi Protected Access 2	Bắt buộc áp dụng
4.9	Giải thuật mã hóa	TCVN 7816:2007	Công nghệ thông tin. Kỹ thuật mật mã thuật toán mã dữ liệu AES	Khuyến nghị áp dụng
		3DES	Triple Data Encryption Standard	Khuyến nghị áp dụng
		PKCS #1 V2.2	RSA Cryptography Standard - version 2.2	Khuyến nghị áp dụng

2. Danh mục thiết bị lắp đặt, cài đặt và các thông số kỹ thuật của thiết bị

Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật của thiết bị. Khi triển khai thực tế, đơn vị cung cấp có thể lựa chọn các thiết bị có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng đảm bảo yêu cầu hệ thống phải đồng bộ và có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt hơn” so với các yêu cầu tối thiểu.

2.1. Thông số kỹ thuật thiết bị

Stt	Hạng mục đầu tư	Đơn vị tính	Số lượng	Thông số kỹ thuật
I	Hệ thống đài truyền thanh xã Nam Ninh Hòa			
1	Cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông			
1.1	Cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông	Bộ	73	Thiết bị được thiết kế dạng các module tích hợp rời có các chức năng riêng biệt bao gồm các module: Module trung tâm; Module Internet; Module công suất; Module nguồn; Module chống sét; Module quản lý-điều khiển thông minh....Hỗ trợ tích hợp bổ sung thêm: Module Mic; Module FM... (Các module này phải nằm hoàn toàn độc lập tách biệt rõ ràng với nhau điều này phục vụ cho công tác tháo lắp sửa chữa được thuận tiện) Mô-đun trung tâm: CPU: Quad-Core ARM® S905W2, Cortex-A35,1.8GHz; GPU: ARM Mali-G31 MP2. Bộ nhớ trong: 16GB, Ram:2GB DDR3. Hệ điều hành: Android Tiêu chuẩn kết nối. - Max Data Rate: 150 Mbps Download & 50 Mbps Uplink. - Kết nối mạng di động: + Dùng module chuẩn LTE Category 4. + Kết nối 3G/4G/LTE: LTE (FDD: B1, B3, B5, B8); LTE (TDD: B38, B39, B40, B41). + Tiêu chuẩn sim: Sử dụng sim vật lý của các nhà mạng như Viettel; Vinaphone hoặc Mobifone, ... - Kết nối mạng có dây: + Cổng LAN Ethernet: Auto MDI/MDIX RJ45 tốc độ kết nối: 4*10/100-Mbps. + Cổng WAN Ethernet: Auto MDI/MDIX RJ45 tốc độ kết nối: 1*10/100-Mbps. - Kết nối Wifi: IEEE802.11 b/g/n, 2.4Ghz/5Ghz; IEEE

			802.11n; + Wireless Security: Mixed (WPA/WPA2), WPA2 + One key WPS (mặc định tắt để bảo mật).
			Mô đun công suất: + Sử dụng IC công suất của hãng Texas Instruments model TPA3126 Class-D. + Công suất âm thanh max: 120W. + Số kênh đầu vào: 4 Kênh. + Số kênh đầu ra: 2 kênh. + Hỗ trợ nút nhấn chuyển đổi tín hiệu giữa các kênh. + Hỗ trợ led báo tín hiệu từng kênh.
			Nguồn: + Nguồn điện ngõ vào: 85 ~ 264VAC/50Hz + Nguồn điện DC ngõ ra: 24Vdc. + Chịu được điện áp đột biến 300 VAC trong khoảng 5s.
			Mô-đun chống sét: - Module chống sét lan truyền tăng cường bảo vệ cho thiết bị và module công suất... + Khả năng chống sét: 10KA - 680V, 9KA - 470V, tiếp điện 5kA. + Bảo vệ module công suất: 1KA ở 60V GND; 1KA ở 33V
			Tiêu chuẩn giám sát thông minh. - Chip: Microchip, PIC32MM0256GPM064/32bit. - Dải nhiệt độ hoạt động module: -25°C đến 125°C. - Tốc độ xử lý: 25MHz. - Bộ nhớ: 256K flash, 20.000 lần ghi/xóa, thời gian lưu trữ tối thiểu 20 năm. - Tính năng WDT: Tự reset hệ thống khi ghi nhận lỗi xảy ra trong quá trình xử lý. - Nguồn cấp và các tải ngõ ra: + Nguồn vào (Vin): 12-24VDC, dòng tối thiểu 4.5A. + Điều khiển 4 tải DC độc lập và 1 tải AC - Tích hợp cảm biến đọc nhiệt độ/độ ẩm:
			Nhiệt độ: + Độ phân giải: 14 Bit + Khoảng nhiệt độ đo được: từ -40°C đến 125°C. + Độ chính xác độ ẩm tương đối $\pm 2\%$ + Độ chính xác nhiệt độ $\pm 0.2^\circ\text{C}$ + Thời gian phản hồi: < 750ms. + Tần số hoạt động 400kHz. + Tốc độ đáp ứng 6.35ms. Độ ẩm: + Dải độ ẩm 0-100%. + Sai số 2%. + Độ phân giải 14bit. + Tốc độ đáp ứng 6.5ms.
			- Tích hợp sẵn tính năng quản lý và điều khiển tập trung giải pháp năng lượng xanh (Solar) trong trường hợp thay thế nguồn điện lưới. Theo dõi thông số điện áp tấm pin Solar; Dòng điện nạp/xả của ắc quy; Cập nhật dung

				lượng ước tính còn lại của ắc quy; Điện áp ngõ ra cấp cho tải; Cường độ ánh sáng... - Ethernet: 01*Lan 10/100-Mbps. - Cổng kết nối RS485: 01 cổng (Hỗ trợ xuất dữ liệu của thiết bị).
				Tiêu chuẩn cổng kết nối giao tiếp tích hợp. - Các cổng nội vi kết nối cấu hình thiết bị. (Phục vụ kiểm tra bảo hành thiết bị tại chỗ trong trường hợp mất kết nối Internet. Giúp cấu hình thiết bị hoặc thiết lập lại cấu hình ban đầu dễ dàng. Hiển thị thông tin trạng thái và cảnh báo lỗi ngay tại chỗ; Hỗ trợ cập nhật phần mềm trực tiếp...) + Cổng ra HDMI: 01. + Cổng USB: 1x USB2(OTG) + 1x USB2(HOST). + Khe cắm thẻ nhớ: 01. + Nút nhấn reset 3G/4G: 01. + Cổng chờ kết nối RS485: 3. + Khe cắm sim: 01 Khe cắm SIM tiêu chuẩn size 25 x 15 mm. + Led báo Internet: 04 led báo Lan, 01 led báo Wan, 01 Led báo 2.4Ghz; 01 Led báo 3G/4G. - Các cổng ngoại vi kết nối vận hành thiết bị: + Anten thu sóng di động: 3G/4G: 02 anten. + Volume speaker: 01 Volume. + Cổng Speaker: 2 cổng. + Cổng chờ DC: 12 -24 VDC. + Cổng chờ gắn tiếp địa: 01 cổng. + Led báo nguồn: 01 Led.
				Vỏ và tủ bảo vệ thiết bị: + Vỏ thiết bị: Được làm từ hợp kim thép không rỉ. Thiết kế dạng có cửa. Chia làm hai lớp: lớp lắp đặt nguồn và lớp lắp đặt các module thành phần. + Tủ bảo vệ: Dạng tủ nhựa ABS đã được kiểm định và đạt các chứng nhận IP67 và IK08 theo tiêu chuẩn TCVN 7994-1: 2009 (IEC 60439 -1: 2004) và IEC 61439-2: 2011.
				Tính năng cơ bản phần cứng thiết bị: Cung cấp giao diện quản lý qua Website giúp cấu hình, điều khiển và giám sát thống kê trạng thái Internet 4G;
				+ Tính năng chung: • Hỗ trợ công nghệ bảo mật TrustZone; • Có hỗ trợ dịch vụ IPv6, hiện tại hoạt động trên dịch vụ Ipv4;
				+ Tính năng giám sát kết nối: • Cập nhật trạng thái chế độ Wifi (On/Off); • Cập nhật số lượng module hoặc thiết bị khác kết nối với module 4G cụ thể: Giám sát số lượng module hoặc thiết bị đang kết nối tới; tên module kết nối; địa chỉ mac; hostname; địa chỉ Ipv4; Cường độ tín hiệu (Signal); Mức độ nhiễu (Noise); Tốc độ nhận (RX Rate); Tốc độ truyền (TX rate); • Cập nhật thông tin sim: Trạng thái kết nối (connected/dis connected); loại kết nối; chỉ số cường độ tín hiệu (RSSI); số điện thoại; IMEI; số nhận dạng thẻ

				SIM hay Serisim; nhà mạng; tổng dung lượng đã sử dụng (Total used); • Hỗ trợ kiểm tra và chẩn đoán trạng thái kết nối: Đo tốc độ Upload và Download hiện tại; Ping kiểm tra kết nối;
				+ Tính năng điều khiển hẹn giờ: • Hỗ trợ lập lịch tắt / mở Wifi (Nếu sử dụng tính năng Wifi); • Hỗ trợ cấu hình hẹn giờ Reboot module 3G/4G; • Hỗ trợ cấu hình lựa chọn kênh truyền cho thiết bị (Channel 2.4): Kênh 1 đến kênh 11 tùy chỉnh; • Hỗ trợ tùy chỉnh công suất thiết bị phát sóng 2.4Ghz (TXPower 2.4): Tùy chỉnh từ 0dBm đến 20dBm;
				+ Tính năng báo cáo thống kê: • Hỗ trợ xem và xuất báo cáo thống kê tình trạng kết nối của module (tần suất kết nối theo thời gian; số lượng module khác kết nối với module 4G theo thời gian); • Hỗ trợ đồ thị xem tình trạng hoạt động của Module 4G theo thời gian (ngày; tháng; năm hoặc tất cả khung thời gian) cụ thể: Số lượng module kết nối tới; dữ liệu tối đa có thể truyền (Bandwidth); dự liệu CPU và Ram; ...
				+ Tính năng Hỗ trợ sao lưu và khôi phục cấu hình. • Hỗ trợ sao lưu và khôi phục cấu hình (Backup/restore configuration); • Hỗ trợ kiểm tra phiên bản phần mềm hiện tại và hỗ trợ nâng cấp phiên bản từ xa;
				- Hỗ trợ phần mềm quản lý giám sát chuyên sâu thiết bị vận hành độc lập giữa Quản lý phát thanh (CMS) và quản lý giám sát phần cứng thiết bị (IoTs). Có hỗ trợ App giám sát trên SmartPhone Android/IOS);
				+ Tùy chỉnh cấu hình phản hồi của thiết bị. • Hỗ trợ cấu hình ngưỡng nhiệt độ-độ ẩm hoạt động của thiết bị. Nếu vượt ngưỡng cấu hình sẽ gửi cảnh báo về hệ thống; • Hỗ trợ tùy chỉnh thời gian cập nhật dữ liệu lên hệ thống giúp tối ưu hóa băng thông và tài nguyên mạng, cải thiện hiệu suất hệ thống; • Hỗ trợ tùy chỉnh thời gian kiểm tra cài đặt mới. • Hỗ trợ cấu hình mức âm thanh; • Hỗ trợ thời gian khởi động lại module 4G;
				+ Giám sát thời gian thực: • Hỗ trợ cập nhật nhiệt độ, độ ẩm bên trong tủ thiết bị; • Hỗ trợ cập nhật mức sóng 3G/4G của thiết bị tại điểm gắn theo thời gian thực; • Hỗ trợ cập nhật điện áp; cường độ dòng điện của 4 tải DC theo thời gian thực; • Hỗ trợ cập nhật trạng thái tín hiệu ngõ ra của module công suất; • Hỗ trợ cập nhật trạng thái các module thành phần (Mở/tắt/lỗi): module 4G; module trung tâm; module công suất; ...

				+ Điều khiển theo thời gian thực. • Hỗ trợ điều khiển tắt/mở hoặc khởi động lại từng module thành phần; • Hỗ trợ hẹn giờ bật/tắt thiết bị tự động thông qua phần mềm. (có thể hẹn giờ tắt/mở tất các module bên trong thiết bị hoặc hẹn giờ tắt/mở từng thành phần module bên trong thiết bị); • Hỗ trợ cập nhật thông tin lịch hẹn giờ của từng thiết bị cho phép thêm/sửa/xóa lịch hẹn giờ; • Hỗ trợ cấu hình tín hiệu âm thanh đầu vào: Không sử dụng; Sử dụng tín hiệu âm thanh IP; Sử dụng tín hiệu âm thanh FM; sử dụng âm thanh tự Mic; Sử dụng nguồn âm thanh khác;
				+ Cảnh báo thời gian thực: • Hỗ trợ cảnh báo thiết bị đang gặp lỗi module thành phần: Nhiệt độ và độ ẩm vượt ngưỡng hoạt động của thiết bị; sóng 4G dưới ngưỡng điều khiển cho phép; kết nối chậm chèn; Pin solar hoặc Acquy dưới ngưỡng 50% pin; điện áp nguồn < 190V và > 240V; • Hỗ trợ cập nhật thông báo sự thay đổi trạng thái thiết bị; • Hỗ trợ gửi thông báo về mail người quản lý
				+ Thống kê trạng thái thiết bị theo nhóm: • Nhóm online: Hiển thị thị các thiết bị đang online hoạt động tốt • Nhóm offline: Hiển thị thị các thiết bị đang mất kết nối trong thời gian quá 24h và không quá 30 ngày; • Nhóm Error: Hiển thị thị các thiết bị đang lỗi một trong các module bên trong thiết bị; • Nhóm Warming: Hiển thị thị các thiết bị mất kết nối trong vòng 24 giờ qua; • Nhóm Alarm: Hiển thị thị các cảnh báo gây nguy hiểm cho thiết bị như nhiệt độ tăng cao; mất nguồn điện;...
				+ Thống kê dữ liệu: • Hỗ trợ thống kê bằng biểu đồ chất lượng sóng 4G theo thời gian; • Hỗ trợ thống kê bằng biểu đồ nhiệt độ - độ ẩm theo thời gian • Hỗ trợ thống kê bằng biểu đồ giá trị điện áp và dòng điện của các module trong thiết bị; • Hỗ trợ thống kê bằng biểu đồ sạc solar thể hiện các thông số: Nguồn solar; công suất sạc vào acquy; dòng điện đang sạc vào; phần trăm pin còn lại;
				- Cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông có chứng nhận sau: Chứng nhận của cục chuyển đổi số quốc gia hoặc đơn vị có thẩm quyền - xác nhận đáp ứng các yêu cầu kết nối với hệ thống thông tin nguồn tỉnh theo văn bản 2455/BTTTT-TTCS của BTTTT ngày 27/06/2023 theo cả hai phương án thông qua Websocket hoặc MQTT và qua bộ tương thích Restful API.

				- Xác nhận báo cáo thử nghiệm đạt tiêu chuẩn: + QCVN 54:2020/BTTTT; QCVN 65:2021/BTTTT; + QCVN 117:2023/BTTTT; QCVN 112:2017/BTTTT; + QCVN 86:2019/BTTTT; QCVN 18:2022/BTTTT; + QCVN 132:2022/BTTTT; TCVN 6188-1:2007; TCVN 5699-1: 2010. - Giấy chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn: + QCVN 54:2020/BTTTT; QCVN 65:2021/BTTTT; + QCVN 117:2023/BTTTT; - Giấy công bố hợp quy theo tiêu chuẩn: + QCVN 54:2020/BTTTT; QCVN 65:2021/BTTTT; + QCVN 117:2023/BTTTT; QCVN 112:2017/BTTTT; + QCVN 86:2019/BTTTT; - Giấy kết quả tự đánh giá sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn/quy chuẩn: QCVN 112:2017/BTTTT; QCVN 86:2019/BTTTT; - Giấy thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy phù hợp với các quy chuẩn kỹ thuật: + QCVN 54:2020/BTTTT; QCVN 65:2021/BTTTT; + QCVN 117:2023/BTTTT; QCVN 112:2017/BTTTT; + QCVN 86:2019/BTTTT;
1.2	Bản quyền phần mềm cho 73 cụm loa phát thanh (Bản quyền vĩnh viễn)	PM	I	I. Phần mềm quản lý 1. Quản lý tài khoản - Tạo tài khoản người dùng - Đổi mật khẩu. - Thay đổi thông tin người dùng. - Phân quyền chức năng cho người dùng - Khóa/ mở khóa tài khoản người dùng 2. Quản lý phát thanh: - Có chức năng tiếp âm từ các tệp tin âm thanh có định dạng MP3, M3U, WAV... của đài phát thanh, truyền thanh các cấp (Trung ương, cấp tỉnh, cấp xã) và các nguồn âm thanh khác. - Tính năng phát luồng trực tiếp: OGG, ICECAST, RTSP. - Có chức năng chuyển văn bản sang giọng nói (text to speech): + Lựa chọn 6 giọng đọc: giọng Nam miền Bắc, giọng Nam miền Trung, giọng Nam miền Nam, giọng Nữ miền Bắc, giọng Nữ miền Trung, giọng Nữ miền Nam. + Tùy chọn kiểu đọc sách hoặc đọc báo. + Có thể tùy chọn tốc độ đọc: từ 0.0 à 2.0 (mức trung bình là 1.0, hệ thống mặc định để mức trung bình này). + Có thể nghe lại giọng có phù hợp hay không, biểu cảm có chân thật hoặc nhanh chậm trước khi xác nhận upload. + Có thể sử dụng 500.000 ký tự/tháng. - Hỗ trợ tùy chỉnh giám bitrate, restream luồng số hóa có sẵn (Đài trung ương vov 1 2 3, tỉnh, xã). - Có chức năng ghép file. - Chức năng upload file.

				3. Quản lý cụm loa: - Thêm, sửa, xóa các thông tin về cụm loa như: Mã, địa chỉ cụm loa... - Hiện thị trạng thái đang hoạt động của từng cụm loa giúp xác định được vị trí cụm loa hư hỏng; có chức năng giám sát tình trạng hoạt động của loa. - Có thể phát/dừng phát bản tin ở từng cụm loa. - Điều chỉnh âm lượng đối với từng cụm loa. - Điều chỉnh âm lượng hàng loạt cụm loa - Cụm loa nhận dữ liệu bản tin từ các địa chỉ IP đã được cho phép. - Hỗ trợ bật tắt thiết bị ngoại vi - Kiểm tra loa - Phần mềm điều khiển bằng tin điện tử công cộng. - Số hóa thiết bị tích hợp tự động: phát trực tiếp từ micro, FM, tiếp âm... - Giám sát được lịch cài đặt, nhật ký phát của từng thiết bị, đồng thời có thể hủy lịch cho thiết bị và dừng phát. - Có thể cập nhật phần mềm thiết bị từ xa đồng loạt. - Hỗ trợ bật tắt role để điều khiển các thiết bị ngoại vi - Hỗ trợ giám sát, theo dõi điện áp, dòng điện, công suất, lượng tiêu thụ điện năng, nhiệt độ, độ ẩm của thiết bị - Hỗ trợ điều khiển khởi động lại các mô-đun trên thiết bị - Hỗ trợ thiết đặt ngưỡng nhiệt độ và độ ẩm cho thiết bị - Có thể tải nhật ký hoạt động thiết bị, nhật ký cài đặt thiết bị và nhật ký điều khiển thiết bị - Cho phép tạo lịch tự động điều khiển bật/tắt rơ le và theo dõi trạng thái lịch 4. Quản lý chương trình phát thanh: - Thiết lập chương trình phát thanh. - Thêm, sửa, xóa các chương trình phát thanh. - Hỗ trợ đặt lịch phát sóng. - Đặt quyền ưu tiên cho chương trình phát thanh (nếu có thông tin khẩn cấp sẽ ưu tiên cao nhất), phù hợp với truyền thanh nhiều cấp. - Theo dõi, giám sát trực tiếp các chương trình phát thanh. - Lưu chương trình phát thanh đã phát. - Phát bản tin điện tử công cộng: lập lịch phát, phát ngay theo 3 phân vùng. - Nghe lại các bản tin đã phát. - Có thể chọn phát ngay bản tin nhiều lần mà không cần phải tạo lại bản tin mới. - Có thể tùy chọn ưu tiên vị trí phát của bản tin khi lập lịch.
--	--	--	--	---

			5. Quản lý mở rộng: - Hỗ trợ quản lý file theo thư mục - Quản lý thư mục theo cây - Hỗ trợ lưu trữ các tệp tin: âm thanh, video, hình ảnh, chữ viết - Hỗ trợ đồng bộ/chia sẻ file 6. Báo cáo, thống kê đài truyền thanh: - Thống kê số lượng bản tin đã phát theo từng lĩnh vực, theo khoảng thời gian. - Thống kê tình trạng hoạt động của các cụm loa. - Gửi báo cáo lên hệ thống thông tin nguồn. 7. Các tính năng khác: - Mã hoá toàn bộ tín hiệu gửi đi trên đường truyền để tránh can nhiễu hoặc xâm phạm trái phép vào đường truyền. - Phần mềm sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt. - Máy chủ đặt tại Việt Nam. - Số hóa nguồn tín hiệu các cấp để liên thông với phần mềm hệ thống. - Có thể trích xuất được các nội dung, thời gian đã phát các chương trình. - Sử dụng trên các trình duyệt phổ biến (Google Chrome, Firefox, Coccoc...).
			8. Phân quyền, đăng nhập hỗ trợ xác thực tập trung: + Cho phép phân quyền sử dụng cho người dùng và nhóm người dùng. + Hỗ trợ xác thực tập trung. 9. Nhật ký người sử dụng: + Quản lý lịch sử tác động lên chức năng, dữ liệu trên hệ thống (người tác động, thời gian, IP, thao tác). 10. Quản trị danh mục: + Quản trị danh mục tỉnh, thành phố: - Thêm mới danh mục tỉnh, thành phố - Cập nhật danh mục tỉnh, thành phố - Xóa danh mục tỉnh, thành phố - Xem, tìm kiếm danh mục tỉnh, thành phố + Quản trị danh mục xã; - Thêm mới danh mục xã; - Cập nhật danh mục xã; - Xóa danh mục xã; - Xem, tìm kiếm danh mục xã; + Quản trị nội dung bản tin phát theo chủ đề + Quản trị nội dung bản tin phát theo lĩnh vực...

			11. Các yêu cầu phi chức năng; + Hệ thống có khả năng đáp ứng 500-600 người hoạt động đồng thời; + Thời gian phản hồi trung bình của hệ thống không quá 2,5 giây; + Thời gian phản hồi lớn nhất không quá 30 giây; + Hiệu suất làm việc trung bình của CPU trên máy chủ ứng dụng và máy chủ dữ liệu không quá 75% + Toàn bộ giao diện bằng tiếng Việt; + Sử dụng trên các trình duyệt phổ biến như: Chrome, Firefox, Safari, IE... + Tương thích với giao diện trên các thiết bị di động; + Yêu cầu xác thực 2 lớp khi thực hiện đăng nhập; + Có API để sẵn sàng tích hợp các hệ thống khác của Trung ương và các tỉnh, thành phố.
			II. Ứng dụng điều hành. 1. Đăng nhập. + Nhập thông tin tài khoản người dùng. + Quên mật khẩu. + Lưu đăng nhập. 2. Menu chức năng chính. + Quản lý và điều khiển thiết bị cụm loa. + Đăng tải bản tin. + Điều hành phát bản tin. + Quản lý tài khoản. 3. Đăng xuất:
			4. Quản lý thiết bị + Quản lý và điều khiển thiết bị cụm loa. - Xem danh sách cụm loa thuộc phạm vi quản lý, chỉ đường đến vị trí thiết bị. - Xem thông tin trạng thái hoạt động của loa: Tên, loại của thiết bị cụm loa, trạng thái kết nối của loa; trạng thái của mạng 3G/4G, Trạng thái phát bản tin, Ra lệnh ngưng phát bản tin, Điều chỉnh âm lượng, Tắt/mở rờ le từ xa. - Gửi lệnh điều khiển cụm loa: Tăng/giảm âm lượng, Gửi lệnh ngưng phát. - Kiểm tra loa. - Giám sát được lịch cài đặt, nhật ký phát của từng thiết bị, đồng thời có thể hủy lịch cho thiết bị và dừng phát. - Số hóa thiết bị tích hợp tự động: phát trực tiếp từ micro, FM, tiếp âm... - Chức năng phát trực tiếp từ MIC/Tập tin. - Hỗ trợ bật tắt role để điều khiển các thiết bị ngoại vi. - Hỗ trợ giám sát, theo dõi điện áp, dòng điện, công suất, lượng tiêu thụ điện năng, nhiệt độ, độ ẩm của thiết bị. - Hỗ trợ điều khiển khởi động lại các mô-đun trên thiết bị. - Hỗ trợ thiết đặt ngưỡng nhiệt độ và độ ẩm cho thiết bị - Cho phép tạo lịch tự động điều khiển bật/tắt rờ le và theo dõi trạng thái lịch.

				5. Quản lý tệp tin. + Xem danh sách tệp tin, thư mục. + Hiện thị, tìm kiếm danh sách thư mục và tệp tin. + Thêm, xóa thư mục theo cây. + Nghe trước nội dung tệp tin. + Chức năng ghép file. + Chuyển đổi văn bản thành giọng nói (text to speech): + Lựa chọn 6 giọng đọc: giọng Nam miền Bắc, giọng Nam miền Trung, giọng Nam miền Nam, giọng Nữ miền Bắc, giọng Nữ miền Trung, giọng Nữ miền Nam. + Tùy chọn kiểu đọc sách hoặc đọc báo. + Có thể tùy chọn tốc độ đọc: từ 0.0 à 2.0 (mức trung bình là 1.0, hệ thống mặc định để mức trung bình này). + Có thể nghe lại giọng có phù hợp hay không, biểu cảm có chân thật hoặc nhanh chậm trước khi xác nhận upload. + Có thể sử dụng 500.000 ký tự/tháng.
				6. Quản lý bản tin phát + Hiện thị danh sách yêu cầu phát. + Xem chi tiết yêu cầu phát bản tin. + Tạo mới yêu cầu phát bản tin tĩnh. + Tạo mới yêu cầu phát bản tin số hóa (tiếp âm). + Tạo mới yêu cầu phát trực tiếp. + Phê duyệt yêu cầu phát. + Nghe lại bản tin đã phát. + Xóa bản tin đã tạo. + Sẵn sàng kết nối, chia sẻ đồng bộ dữ liệu theo hướng dẫn theo công văn 2455/BTTTT-TTCS ngày 27/06/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông V/v Hướng dẫn nghiệp vụ về chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống thông tin nguồn trung ương và Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh (Phiên bản 2.0). + Phần mềm quản lý các Đài (cụm thu) truyền thanh các xã ứng dụng dụng CNTT-VT đáp ứng đầy đủ quy định về an toàn an ninh thông tin theo Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và thông tư 12/2022/TT-BTTTT ngày 12 tháng 08 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP về đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ.
2	Loa phát thanh 30W (2 loa/cụm)	Cái	154	- Vành nhôm tròn sơn tĩnh điện. - Công suất danh định: Trong khoảng 30W - 35 W - Công suất đỉnh: Trong khoảng 60W - 70 W - Trở kháng: 16 Ohm. - Cường độ âm thanh; Trong khoảng 106 - 114 dB. - Đáp tuyến tần số: Trong khoảng 150 – 16.000 Hz. - Nhiệt độ làm việc Trong khoảng -25oC ~ 60 oC. - Đạt tiêu chuẩn kín nước IP-66. - Có giấy đo kiểm các thông số loa của bên thứ 3 độc lập có thẩm quyền.

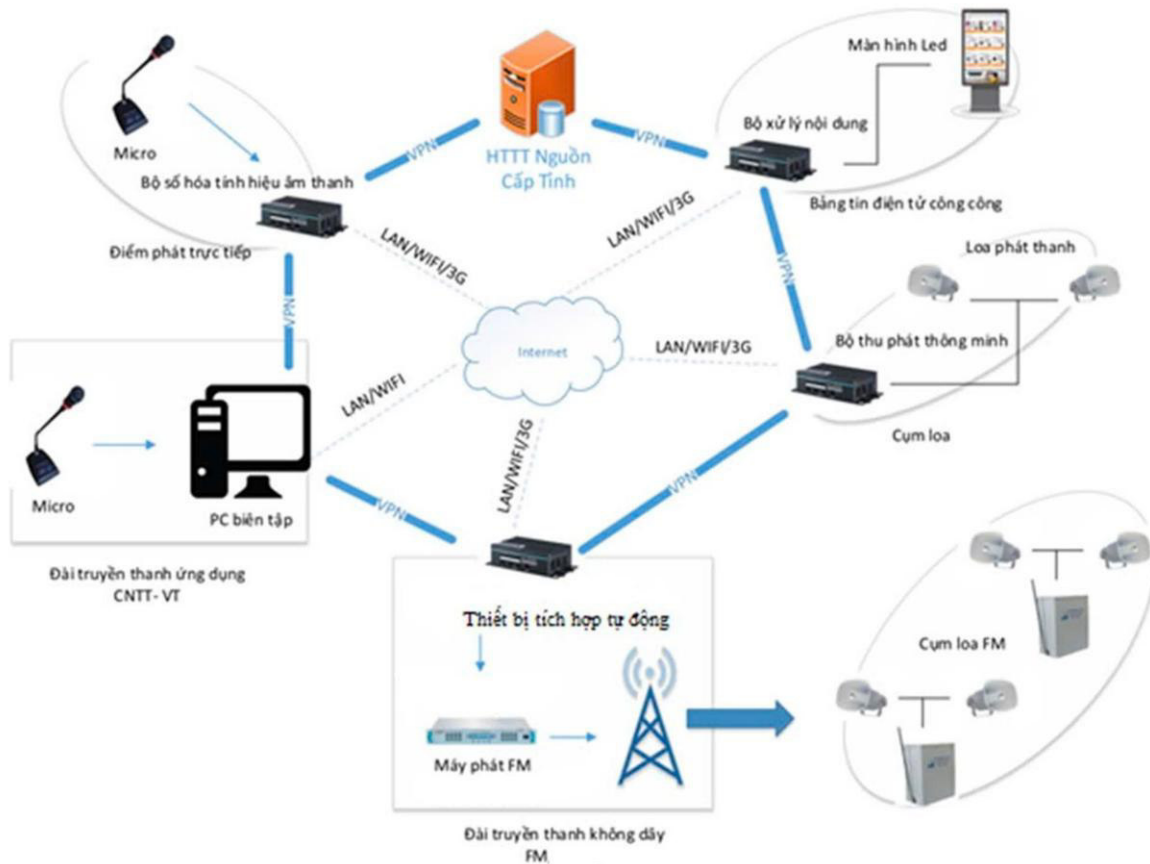
II				
Thiết bị vật tư khác				
3	Sim 3G / 4G / 1 năm	Sim	73	+ Thuê bao phí Dịch vụ mạng 01 năm + Gói cước data tối thiểu 10GB/tháng, thời gian sử dụng 12 tháng.
4	Gông đai, gá/Cụm	Bộ	73	1. Bộ gông lắp đặt cụm thu phát thanh treo trụ - Dây đai Inox tiêu chuẩn: + Dài khoảng 2- 3 mét, rộng khoảng 12mm đến 19mm + Chất liệu Inox 304, chống gỉ + Khóa đai Inox: Loại khóa tai gập hoặc tai bấm + Tương thích dây đai 12mm hoặc 19mm - Pát lắp thiết bị: + Chất liệu: Inox hoặc thép mạ kẽm + Loại: Pát chữ L hoặc chữ U + Bộ ốc vít & long đền: Ốc M6 – M10, chất liệu Inox/thép mạ 2. Bộ khung gá lắp loa truyền thanh sử dụng ty – Tôm tắt - Ty ren: M8 hoặc M10, dài 25–40 cm, chất liệu thép mạ kẽm, dùng để cố định và điều chỉnh khoảng cách loa. - Bộ ốc siết & long đền: Ốc M8–M10, có long đền phẳng và vênh, chất liệu chống gỉ, đảm bảo siết chặt và chống rung.
5	Các thiết bị phụ trợ như dây điện, dây tín hiệu loa, lắp đặt trọn gói, chi phí khác/Cụm	Bộ	73	- Các thiết bị phụ trợ khác bao gồm: Dây điện; dây loa; - Chi phí lắp đặt trọn gói; và các chi phí khác;
III				
Chi phí khác				
6	Chi phí vận chuyển	Gói	1	- Chi phí lắp đặt vận chuyển đến địa điểm thi công công trình

2.2. Thống kê khối lượng thiết bị

Stt	Hạng mục đầu tư	Đơn vị tính	Số lượng
1	Cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông		
<i>1.1</i>	<i>Cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông</i>	<i>Bộ</i>	<i>73</i>
<i>1.2</i>	<i>Bản quyền phần mềm cho 80 cụm loa phát thanh (Bản quyền vĩnh viễn)</i>	<i>PM</i>	<i>1</i>
2	Loa phát thanh 30W (2 loa/cụm)	Cái	154
II	Thiết bị vật tư khác		
3	Sim 3G/4G/1 năm	Sim	73
4	Gông đai, gá/Cụm	Bộ	73
5	Các thiết bị phụ trợ như dây điện, dây tín hiệu loa, lắp đặt trọn gói, chi phí khác/Cụm	Bộ	73

3. Mô hình tổng thể

3.1. Mô hình tổng thể



Hệ thống thông tin cơ sở ứng dụng CNTT-VT được triển khai tại xã Nam Ninh Hòa quản lý tập trung gồm các thành phần chính:

- **Hệ thống thông tin nguồn:** Hệ thống thông tin được thiết lập để cung cấp nội dung, thông tin, quản lý tập trung cho Đài truyền thanh cấp xã ứng dụng CNTT-VT. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ có 01 HTTT nguồn cấp Tỉnh. HTTT nguồn cấp Tỉnh là phần mềm dùng chung cho toàn Tỉnh. Người dùng tại các Đài truyền thanh cấp xã ứng dụng CNTT-VT sẽ được cấp tài khoản và phân quyền trong hệ thống. Ngoài ra HTTT nguồn cấp tỉnh còn thu thập dữ liệu, tổng hợp phân tích đánh giá hoạt động TTCS phục vụ cho công tác quản lý nhà nước.

- **Cụm thu phát thanh ứng dụng CNTT-VT:** là bộ thiết bị IoT được quản lý và điều khiển bởi HTTT nguồn tỉnh. Bộ thiết bị bao gồm 2 thành phần chính là thiết bị thu phát thanh ứng dụng CNTT-VT và các Loa phát thanh.

Trên HTTT nguồn tỉnh, Cụm thu phát thanh ứng dụng CNTT-VT được định danh và phân quyền theo xã/phường, có thể hoạt động độc lập. Cụm thu phát thanh ứng dụng CNTT-VT kết nối với HTTT nguồn tỉnh qua đường truyền Internet (Wifi, Ethernet LAN, kết nối di động 3G/4G). Thiết bị cụm thu phát thanh ứng dụng CNTT-VT cần có hiệu năng xử lý (CPU, RAM, khả năng lưu trữ) đảm bảo cho việc tiếp nhận và phát các bản tin âm thanh từ tập tin, bản tin âm thanh số hoá theo dạng luồng

dữ liệu stream, xử lý các yêu cầu khác từ máy chủ với độ trễ thấp, và độ ổn định cao, có thể xử lý được nhiều tác vụ đồng thời (phát thanh, tiếp nhận yêu cầu từ HTTT nguồn, xử lý gửi thông số hoạt động đến máy chủ HTTT nguồn).

- **Đài truyền thanh không dây FM:** Đài truyền thanh thế hệ cũ có thể tích hợp vào hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT-VT bằng cách bố trí thêm thiết bị tích hợp tự động. Thiết bị tích hợp tự động có tính năng chuyển đổi âm thanh tương tự (analog) sang dạng số (digital) và ngược lại, Tự động bật tắt thiết bị máy phát FM khi nhận lệnh. Được quản lý tập trung tại HTTT nguồn cấp Tỉnh. Phân quyền về Đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT tương ứng.

- **Đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT:** Có các thiết bị phần cứng như, PC biên tập, micro, cụm loa ... PC biên tập dùng để biên tập nội dung, sử dụng tài khoản đã được phân quyền truy cập HTTT nguồn cấp tỉnh, quản lý và vận hành các thiết bị: cụm loa, thiết bị tích hợp tự động, bảng điện tử công cộng ... ngoài ra có thể biên tập nội dung chuyển đổi văn bản thành giọng nói, giám sát, điều khiển, lập lịch cho từng loại thiết bị bằng tài khoản được phân quyền.

- **Điểm phát trực tiếp:** Bao gồm micro và thiết bị tích hợp tự động. Thiết bị tích hợp tự động sử dụng phương thức đưa truyền dữ liệu âm thanh, dữ liệu trên hạ tầng viễn thông, Internet, có nhiệm vụ chuyển đổi tín hiệu tương tự (analog) từ micro sang dạng số (digital) về HTTT nguồn cấp Tỉnh, từ đó phân phối luồng trực tiếp đến các cụm loa.

- **Các thành phần trong giải pháp truyền thanh cơ sở:**

+ Thiết bị quản lý, lưu trữ thông tin và sản xuất chương trình phát thanh: là máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay có cấu hình tối thiểu theo quy định (Không thuộc phạm vi của dự án vì sẽ tái sử dụng của xã Ninh Hưng cũ).

+ Bộ thu truyền thanh ứng dụng CNTT - Viễn thông: Kết nối 3G/4G hoặc 5G trong thời gian tới, Ethernet có khả năng gửi, nhận lệnh từ trung tâm để quản lý, giám sát, điều khiển thông tin cần phát để phát ra loa;

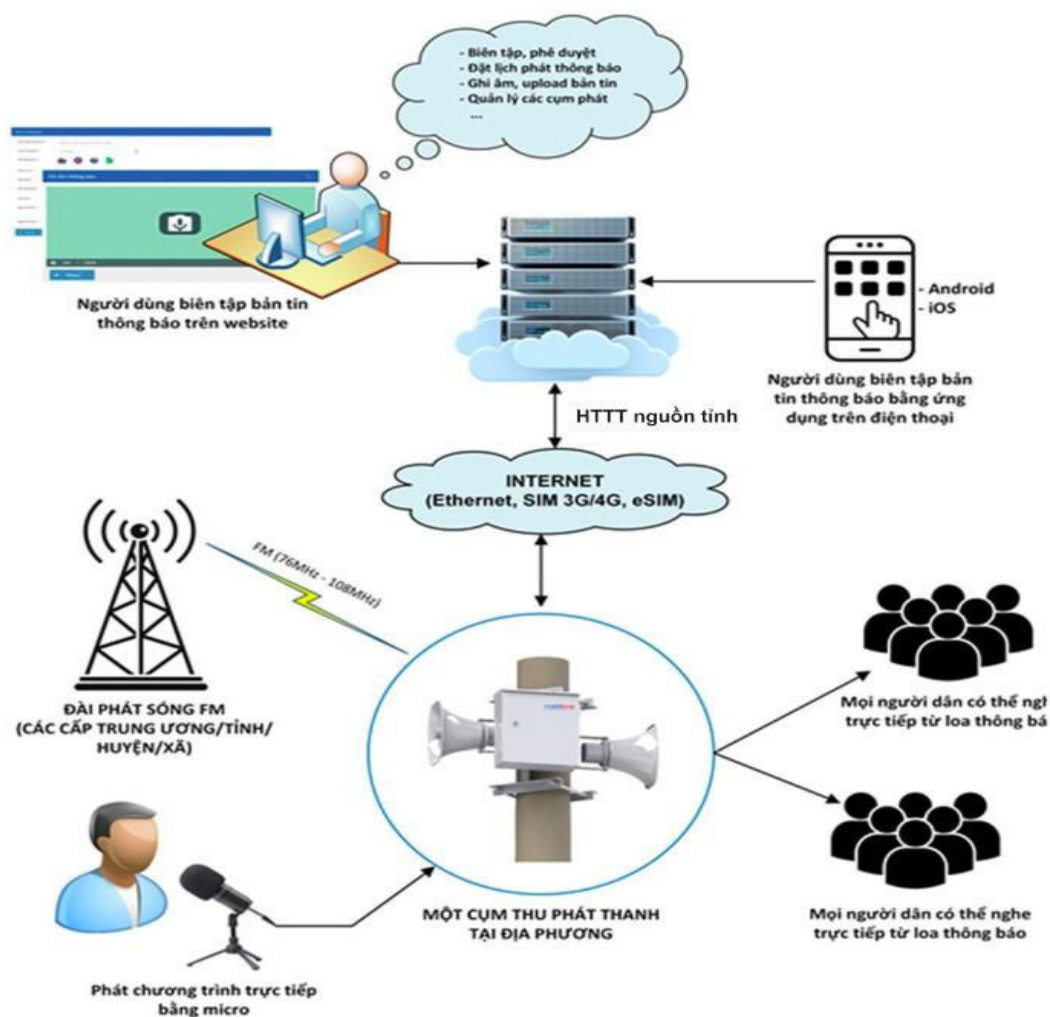
+ Microphone để thông báo (Không thuộc phạm vi của dự án vì sẽ tái sử dụng của xã Ninh Hưng cũ);

+ Mixer để điều chỉnh âm thanh (Không thuộc phạm vi của dự án vì sẽ tái sử dụng của xã Ninh Hưng cũ);

+ Loa phát thanh và các thiết bị vật tư phụ trợ khác (Hệ thống dây nguồn, dây tín hiệu, cột treo loa..).

+ Đường truyền kết nối mạng Internet (Không thuộc phạm vi của dự án vì đã có sẵn tại Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công xã Nam Ninh Hòa): Cung cấp đường truyền mạng Internet phục vụ công tác quản lý, trao đổi thông tin, lưu trữ, sao lưu dữ liệu dự phòng (thủ công, tự động) trên hệ thống lưu trữ tập trung.

3.2. Sơ đồ logic các thành phần chính của truyền thanh ứng dụng CNTT-VT cấp xã, phường



Đáp ứng Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông, hệ thống các thiết bị của đài truyền thanh cấp xã ứng dụng CNTT-VT bao gồm:

** Thiết bị phần cứng:*

- Cụm thu phát thanh ứng dụng CNTT-VT: là bộ thu phát thanh thực hiện tiếp nhận tín hiệu truyền thanh từ hệ thống máy chủ HTTT nguồn tỉnh thông qua hạ tầng viễn thông, Internet để phát ra loa.

- Loa: được lắp đặt tại các cụm truyền thanh ứng dụng CNTT-VT

- Máy tính biên tập chương trình (Thiết bị quản lý, lưu trữ thông tin và sản xuất chương trình phát thanh): trang bị laptop thuận tiện cho cán bộ truyền thanh cấp xã làm thiết bị quản lý, lưu trữ thông tin và sản xuất chương trình phát thanh; cán bộ truyền thanh cấp xã cũng có thể sử dụng máy tính để kết nối tới HTTT nguồn tỉnh để quản lý hoạt động của đài.

- Micro: dùng thu âm chương trình phát thanh hoặc đọc phát thông báo khẩn cấp;

- Mixer (Bộ trộn tín hiệu âm thanh): Thiết bị trộn và điều khiển dòng tín hiệu âm thanh từ các nguồn micro, máy tính biên tập chương trình.

** Phần mềm:*

- Phần mềm hệ thống phục vụ hoạt động của cụm thu phát thanh ứng dụng CNTT-VT đặt tại thiết bị.

- Phần mềm của hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT-VT cấp tỉnh sử dụng HTTT nguồn cấp tỉnh. Nếu chưa có thì sử dụng tạm thời HTTT nguồn dùng chung đặt tại máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ.

** Mô tả nghiệp vụ của cán bộ truyền thanh cấp xã ứng dụng CNTT-VT:*

Đối với quản lý đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT: Cán bộ truyền thanh xã kết nối tới HTTT nguồn tỉnh để khai báo, sửa, xóa thông tin về đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT của xã, phường;

Đối với quản lý thiết bị: Cán bộ truyền thanh xã kết nối tới HTTT nguồn tỉnh để khai báo, sửa, xóa thông tin về cụm loa của đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT; Gán cụm loa cho đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT; Xem trạng thái hoạt động/không hoạt động của từng cụm loa của đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT trên địa bàn;

Đối với biên tập bản tin phát trên đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT: Biên tập các loại bản tin (file mp3, wav, m3u). Tín hiệu âm thanh thu âm trực tiếp từ biên tập viên thông qua micro được truyền đến bộ trộn tín hiệu âm thanh (mixer) qua cổng thu và lưu trên máy tính biên tập, hệ thống sẽ ghi lại dưới dạng tập tin âm thanh. Sau đó, cán bộ có thể dùng máy tính để biên tập và điều khiển đưa tập tin âm thanh đã biên tập lên HTTT nguồn tỉnh, tạo lịch phát thanh lặp lại từ tập tin âm thanh đã biên tập, cũng như theo dõi hoạt động của các Cụm thu phát thanh CNTT-VT,...; Phát trực tiếp qua micro kết nối với mixer; Chuyển văn bản thành giọng nói (Text-To-Speech); Ghép nhiều file âm thanh rời thành bản tin theo thứ tự, tạo bản tin phát nối tiếp cho bản tin đã tạo.

Đối với ghi âm chương trình: Cán bộ truyền thanh kết nối đến HTTT nguồn tỉnh thực hiện chức năng ghi âm. Dữ liệu âm thanh được truyền từ máy tính điều khiển về HTTT nguồn tỉnh thông qua trình duyệt web bằng kết nối Internet. HTTT nguồn tỉnh sẽ thực hiện ghi âm và lưu trữ lại tập tin trong hệ thống. Cán bộ truyền thanh có thể tạo lịch phát thanh từ tập tin đã ghi âm. Phần mềm sẽ thực hiện phát các chương trình phát thanh theo lịch đã được lập, điều hướng tín hiệu âm thanh đến các Cụm thu phát thanh CNTT-VT xác định để phát thanh. Mọi thao tác điều khiển được thực hiện trên giao diện website của HTTT nguồn tỉnh.

Đối với trường hợp phát khẩn cấp: Cán bộ truyền thanh tại xã sử dụng trình duyệt trên máy tính kết nối đến HTTT nguồn tỉnh để thực hiện chức năng phát khẩn cấp. Cán bộ có thể áp dụng yêu cầu phát khẩn cấp đến tất cả hoặc bất kỳ cụm thu phát thanh CNTT-VT nào của các xã trên địa bàn Xã. Bản tin phát khẩn cấp sẽ có quyền ưu tiên cao hơn do đó HTTT nguồn tỉnh sẽ xử lý dừng các bản tin đang phát (nếu có) tại cụm thu phát thanh CNTT-VT của xã để thay thế bằng bản tin phát khẩn cấp.

4. Sơ đồ và thuyết minh quy hoạch địa chỉ mạng IP

Thực hiện cấu hình địa chỉ IP đảm bảo kết nối liên thông với các thành phần hiện hữu của dự án tại thời điểm triển khai.

5. Sơ đồ và thuyết minh chi tiết giải pháp cấp điện, tính toán băng thông đường truyền

5.1. Sơ đồ thuyết minh giải pháp cấp điện

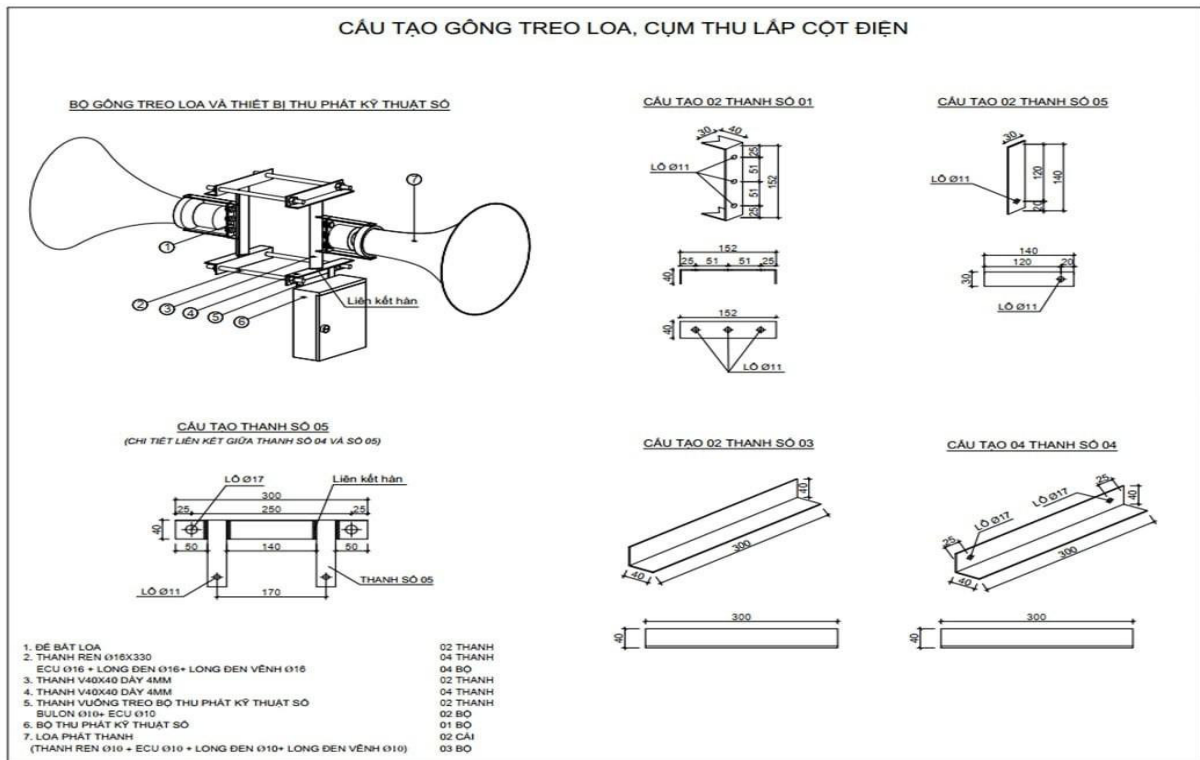
Mặt bằng hiện hữu đã có đầy đủ nguồn điện, đủ cung cấp cho hạ tầng mới bổ sung.

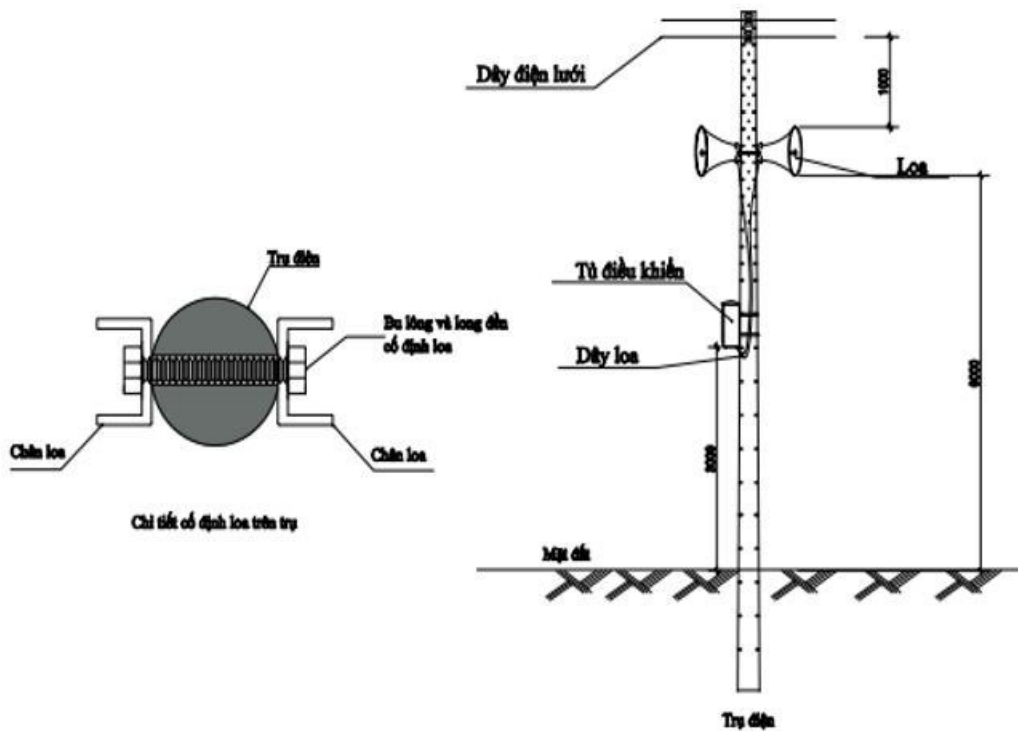
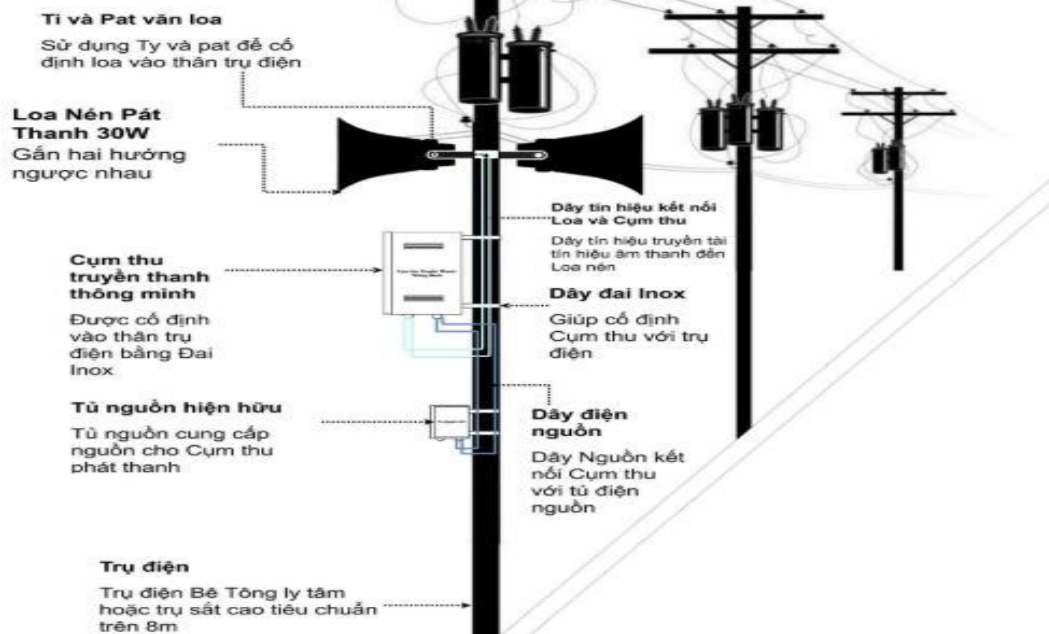
5.2. Tính toán băng thông đường truyền

Tốc độ 3G: Tốc độ trung bình: 1–10 Mbps; Tốc độ 4G: Tốc độ trung bình: 20–70 Mbps (có thể cao hơn tùy khu vực), Tốc độ 5G: Tốc độ trung bình từ 100–1000 Mbp.

Băng thông tối thiểu của 1 loa cần: 5–10 Mbps.

6. Sơ đồ lắp đặt thiết bị: vị trí, khoảng cách, cao độ lắp đặt (nếu có); các vị trí đầu nối; thống kê vật liệu, vật tư phục vụ lắp đặt, cài đặt thiết bị





Sơ đồ địa điểm, vị trí lắp đặt cụm loa tại các Tổ dân phố Xem tại **phụ lục đính kèm**.

7. Sơ đồ xây lắp mạng: đi dây, lắp đặt máng cáp bảo vệ, chống sét lan truyền, sử dụng vật tư, vật liệu trong lắp đặt mạng, liên kết giữa các phần hệ mạng với nhau và kết nối ra hệ thống bên ngoài với các kích thước và vật liệu chủ yếu;

Dự án không đầu tư xây lắp mạng.

8. Đối với mạng xây lắp theo tuyến (nếu có): thể hiện phương án tuyến, góc đổi hướng tuyến, cao độ và tọa độ lắp đặt, sự giao cắt chính trên tuyến, hành lang bảo vệ tuyến với các kích thước và vật liệu chủ yếu.

Dự án không đầu tư thực hiện xây lắp theo tuyến.

9. Đối với các hạng mục hoặc dự án mua sắm dự phòng, thay thế các thiết bị phần cứng thuộc hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện có, mua sắm thiết bị không cần lắp đặt, phần mềm thương mại, nội dung chính của thiết kế chi tiết

Dự án chỉ đầu tư mới thiết bị phần cứng, phần mềm thương mại.

10. Đối với phần mềm nội bộ

Dự án không đầu tư phần mềm nội bộ.

11. Chỉ dẫn biện pháp triển khai (đối với trường hợp triển khai phức tạp)

11.1. Chỉ dẫn biện pháp triển khai

- Khuyến nghị nhà thầu triển khai thực hiện các công việc sau:
- Lập bảng tiến độ thực hiện chi tiết trước khi triển khai theo quy định về quản lý tiến độ thực hiện dự án tại Nghị định số 45/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026.
- Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với quy mô triển khai (nếu chủ đầu tư yêu cầu), trong đó nêu rõ trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân trong quá trình triển khai.
- Bố trí nhân lực, thiết bị triển khai theo hợp đồng.
- Đối với công tác triển khai xây lắp, lắp đặt hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thiết bị (bao gồm hiệu chỉnh vật tư, thiết bị) và cài đặt phần mềm thương mại:
 - + Tổ chức thực hiện kiểm tra chất lượng, số lượng, chủng loại của sản phẩm, thiết bị trước khi bàn giao cho chủ đầu tư;
 - + Cung cấp cho chủ đầu tư các chứng chỉ, chứng nhận, các thông tin, tài liệu có liên quan tới sản phẩm, thiết bị, phần mềm thương mại theo quy định của hợp đồng và thiết kế chi tiết được duyệt;

+ Vận chuyển, bàn giao sản phẩm, thiết bị, phần mềm thương mại cho chủ đầu tư theo quy định trong hợp đồng; thông báo cho chủ đầu tư các yêu cầu về vận chuyển, lưu giữ, bảo quản sản phẩm, thiết bị, phần mềm thương mại;

+ Thực hiện xây lắp, lắp đặt hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thiết bị, cài đặt phần mềm thương mại và vận hành thử hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thiết bị, phần mềm thương mại.

11.2. Quy mô triển khai xây lắp, lắp đặt

- Khu vực triển khai: Tại địa bàn xã Nam Ninh Hòa.

- Các hạng mục triển khai: Thiết bị công nghệ thông tin của dự án, các phần mềm thương mại.

11.3. Chuẩn bị vật tư thiết bị thi công

- Sử dụng đúng chủng loại, mã hiệu vật tư đã trình mẫu hoặc đã trình tài liệu kỹ thuật để phê duyệt triển khai.

- Máy móc, thiết bị, công cụ thi công phù hợp với đặc tính công việc thực hiện, còn hạn sử dụng hoặc hạn kiểm định hiệu lực trong việc đo kiểm thông số sử dụng.

11.4. Biện pháp kỹ thuật triển khai xây lắp, lắp đặt:

- Các cụm loa đầu tư mới sẽ được lắp đặt hoàn toàn trên trụ điện lưới sẵn có. Khoảng cách từ cụm này tới cụm kia trong cùng một thôn không quá 500m.

- UBND xã Nam Ninh Hòa tiếp tục thỏa thuận với điện lực để tiếp tục được sử dụng trên điện lưới hiện tại.

- Công tác lắp đặt phải đảm bảo theo đúng quy định tại Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý, xây dựng và sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông, hạ tầng kỹ thuật viễn thông với hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.”

- Hiện tại các cụm được đầu tư mới sẽ được lắp đặt trên các cột điện lưới sẵn có, mỗi cụm 2 loa và được lắp đặt bằng gông đai, gá với trụ điện. Khoảng cách từ phần cao nhất của Loa cách trần dây điện 1,5m đảm bảo an toàn khi thi công. Các biện pháp an toàn chống sét theo tiêu chuẩn của ngành Điện lực.

11.5. Yêu cầu trước khi triển khai

- Chủ đầu tư cần đảm bảo các điều kiện sau để việc triển khai được thành công.

- Cử người phụ trách hệ thống Đài truyền thanh phối hợp thực hiện.

- Cung cấp bản vẽ hoặc thông tin về các vị trí cần thi công, lắp đặt.

- Đảm bảo không gian phòng lắp đặt thiết bị.
- Cung cấp các ổ cắm nguồn đúng tiêu chuẩn.

11.6. Chuẩn bị triển khai

- Tập kết thiết bị đến UBND xã Nam Ninh Hòa.
- Các vật liệu chính, phụ sau khi được nhà thầu nhập khẩu và tập kết tại vị trí của chủ đầu tư, việc thi công sẽ được tiến hành theo các phương án cụ thể như sau:
 - Bước 1: Khảo sát lại mặt bằng và hệ thống trung tâm dữ liệu đã có nhằm tối ưu phương án thi công.
 - Bước 2: Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn đi kèm thiết bị.
 - Bước 3: Lắp đặt các thiết bị mạng, máy chủ,...
 - Bước 4: Cấu hình, hiệu chỉnh thiết bị.
 - Bước 5: Kiểm tra và tối ưu hóa hệ thống.

12. Biện pháp an toàn vận hành, phòng, chống cháy, nổ Biện pháp an toàn trong triển khai lắp đặt, cài đặt và vận hành.

- Trong quá trình triển khai, nhà thầu và các bên liên quan cần tuân thủ một số yêu cầu sau để đảm bảo an toàn phòng, chống cháy, nổ và an toàn lao động.
- Về an toàn lao động, lắp đặt hệ thống: đảm bảo chống cháy, nổ, điện giật, sét, tránh rơi hỏng, rơi rớt thiết bị xuống mặt đất làm hư hại thiết bị, an toàn cho người khi xảy ra sự cố.
- Đơn vị thi công cần phải lập phương án thi công, phương án an toàn lao động để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.
- Trong suốt quá trình thi công, tuân thủ đúng quy trình an toàn lao động của ngành và nhà nước đã ban hành.
- Trong quá trình thi công không để vật tư ngổn ngang ảnh hưởng đến vệ sinh chung. Hoàn chỉnh thi công đến đâu, thu dọn vật tư đến đó và những vật tư không còn sử dụng được thì đưa đến nơi quy định.
- Khi sử dụng điện phải có dụng cụ an toàn về điện.
- Về an toàn phòng, chống cháy nổ: phải đảm bảo tối đa khả năng chống cháy tại các phòng đặt máy chủ, nơi làm việc, tránh các kết nối gây chập, chập điện có thể phát cháy;
- Đảm bảo tuân thủ các điều kiện an ninh quốc phòng cho các hệ thống CNTT được quy định và ban hành.
- Tuân thủ chính sách an toàn bảo mật và các Quy định ATTT hiện hành.

- Tổ chức phổ biến cho cán bộ công nhân làm việc trên công trình nội quy phòng chống cháy nổ và cách sử dụng, bảo quản phương tiện chữa cháy thông thường.

- Trong quá trình lắp đặt, đấu nối thiết bị phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy trình, quy phạm thi công của ngành và của nhà nước ban hành về an toàn lao động;

- Đơn vị thi công phải có phương án an toàn lao động cho công nhân để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong quá trình thi công;

- Phải trang bị các dụng cụ bảo hộ cần thiết như: Găng tay, ủng bằng cao su, khẩu trang... khi thi công những công việc có liên quan đến truyền dẫn tín hiệu điện, cấp điện hoặc điện ắc quy;

- Khi làm việc trên cao phải xe thang hoặc ghế đỡ và dây treo an toàn;

- Thao tác lắp đặt, vận hành, chạy thử thiết bị phải tuân thủ đúng theo quy trình đã được hướng dẫn của nhà sản xuất, quy phạm đã được hướng dẫn;

- Phải đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tại hiện trường thi công lắp đặt thiết bị theo đúng quy định về an toàn.

- Đơn vị được giao quản lý, vận hành và giám sát hệ thống có trách nhiệm đảm bảo thực hiện đúng nhiệm vụ; các quy định về quản lý, vận hành.

Tên tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn phòng, chống cháy, nổ, an toàn điện khuyến nghị áp dụng trong quá trình thi công, triển khai <i>(có thể áp dụng quy định khác có hiệu lực tại thời điểm triển khai)</i>	Mã hiệu/số hiệu tiêu chuẩn, quy chuẩn
An toàn nổ - yêu cầu chung	TCVN 3255: 1986
An toàn cháy - yêu cầu chung	TCVN 3254: 1989
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện, được ban hành kèm theo Thông tư số 39/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Công thương.	QCVN 01:2020/BCT

13. Yêu cầu chi tiết về việc đào tạo hướng dẫn sử dụng; triển khai, hỗ trợ, quản trị, vận hành sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án trước khi nghiệm thu bàn giao; yêu cầu về bảo hành bảo trì

13.1. Thực hiện đào tạo và hướng dẫn

Nhà thầu thực hiện đào tạo và hướng dẫn việc đào tạo phải thực hiện theo nguyên tắc đào tạo, bao gồm việc lập kế hoạch đào tạo và thực hiện đào tạo. Cụ thể:

– Lập kế hoạch đào tạo:

+ Lập kế hoạch đào tạo chi tiết.

+ Chuẩn bị nội dung và tài liệu đào tạo.

- + Thống nhất về kế hoạch và nội dung đào tạo.
- + Chuẩn bị phòng đào tạo.
- + Chuẩn bị trang thiết bị (máy tính, máy chiếu...).
- + Cài đặt máy móc, thiết bị và phần mềm phục vụ học tập và giảng dạy.
- Thực hiện đào tạo:
 - + Khai giảng khoá đào tạo.
 - + Truyền đạt nội dung kiến thức và thực hành theo kế hoạch đào tạo.
 - + Hỗ trợ giải đáp cho học viên.
 - + Tổng kết.
 - + Kiểm tra kết thúc khóa đào tạo.
 - + Tổng kết kết thúc khóa đào tạo.

13.2. Đội ngũ giảng viên

- Giảng viên am hiểu và có kinh nghiệm về quy trình nghiệp vụ, lĩnh vực đào tạo để có thể trao đổi, hướng dẫn người sử dụng.
- Trợ giảng: Trợ giảng thành thạo về chuyên môn, có thể giải đáp thắc mắc của người sử dụng.

13.3. Tài liệu đào tạo

- Xây dựng bài giảng đào tạo phục vụ quá trình đào tạo.
- Tài liệu đào tạo: bao gồm hướng dẫn về quy trình, hướng dẫn sử dụng cho học viên.
- Tài liệu thực hành và bài tập cho học viên.

13.4. Nội dung đào tạo

- Hỗ trợ để tiếp cận được với kỹ thuật mới và môi trường phát triển trong giai đoạn triển khai.
- Chuyển giao kiến thức kỹ thuật mang tính hệ thống cho từng bộ phận: Công nghệ thích hợp được yêu cầu sẽ chuyển giao cho các nhà làm chính sách, cán bộ vận hành hệ thống và người sử dụng.
- Tiến hành đào tạo, hướng dẫn cho cán bộ phụ trách.
- Có kế hoạch đào tạo và bàn giao các sản phẩm của dự án theo các giai đoạn của dự án.
- Đào tạo quản trị và vận hành thiết bị, phần mềm cho cán bộ quản trị hệ thống:

- Số lượng học viên: 2 người/lớp.
- Nội dung đào tạo gồm: Thông tin tổng quan về phần mềm và cấu hình, quản trị và sử dụng các tính năng của phần mềm.
- Thời lượng đào tạo: Tối đa 1 ngày/01 lớp đào tạo.
- Địa điểm đào tạo: UBND xã Nam Ninh Hòa.
- Yêu cầu vận hành thử hạng mục hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thiết bị, phần mềm thương mại: Tất các hạng mục hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thiết bị, phần mềm thương mại trước khi đưa vào vận hành chính thức phải triển khai vận hành thử theo khoản 2 điều 10 thông tư 16/2024/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
- Nội dung và trình tự các bước vận hành thử theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

13.5. Yêu cầu về bảo hành và bảo trì

- Việc bảo hành sản phẩm của dự án tối thiểu là 12 tháng tính từ ngày Chủ đầu tư ký kết Biên bản nghiệm thu vận hành, các nội dung bảo hành bao gồm:
 - Đơn vị triển khai phải cung cấp quy trình bảo hành sản phẩm, trong đó nêu rõ địa điểm bảo hành của đơn vị, thời gian tiếp nhận – phản hồi yêu cầu bảo hành, số năm bảo hành.
 - Phương tiện hỗ trợ thông qua: Email, điện thoại, internet, chuyển phát bưu phẩm và hỗ trợ tại chỗ theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
 - Đơn vị triển khai có cam kết tiếp tục hỗ trợ bảo trì sản phẩm sau khi kết thúc thời gian bảo hành nếu chủ đầu tư có nhu cầu và chi phí được xác định tại thời điểm phát sinh nhu cầu theo thỏa thuận của các bên.

13.6. Nội dung chính công việc bảo trì phần cứng

- Vệ sinh các thiết bị.
- Kiểm tra các kết nối của các thiết bị ngoại vi, kết nối nguồn, kết nối mạng, kết nối hệ thống của các thiết bị.
- Kiểm tra môi trường hoạt động, độ ẩm, nhiệt độ, hệ thống làm mát.
- Lấy bản ghi nhật ký hệ thống hoạt động (log dữ liệu), kiểm tra các đèn cảnh báo.
- Chạy các chương trình kiểm tra hiệu năng máy tính, máy chủ về trạng thái hoạt động của thiết bị.

- Kiểm tra danh mục các phần mềm được phép chạy trên máy tính, máy chủ và loại bỏ các phần mềm không được phép trên máy tính, máy chủ.
- Kiểm tra toàn bộ hệ thống trong phạm vi bảo trì và ghi nhận hiện trạng phục vụ cho các kỳ bảo trì tiếp theo.
- Kiểm tra và cập nhật phiên bản mới, bản vá lỗi, lỗ hổng bảo mật (nếu có thể).
- Thay thế hoặc sửa chữa các thiết bị hỏng hóc phát sinh trong giai đoạn bảo trì, không còn bảo hành (nếu có).
- Các công việc cần thiết khác.

13.7. Nội dung chính công việc bảo trì, duy trì, cập nhật bản quyền phần mềm

Đối với phần mềm thương mại: Nội dung các công việc bảo trì, duy trì, cập nhật bản quyền phần mềm theo quy định của nhà cung cấp hoặc theo yêu cầu của cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng hệ thống thông tin. Nhưng phải đảm bảo một số yêu cầu sau:

- Kiểm tra, theo dõi hiện trạng hoạt động của phần mềm.
- Sao lưu cơ sở dữ liệu, mã nguồn định kỳ hoặc khi xảy ra sự cố, nâng cấp phần mềm.
- Sửa lỗi phần mềm trong phạm vi các chức năng đã có của phần mềm; hỗ trợ cập nhật các bản nâng cấp, vá lỗi.
- Kiểm tra tính toàn vẹn các cơ sở dữ liệu sau khi sao lưu.
- Kiểm tra hiệu suất và khả năng chịu tải của phần mềm.
- Thiết lập tối ưu hóa hệ cơ sở dữ liệu của phần mềm.
- Hỗ trợ trong việc cài đặt phần mềm.
- Kiểm tra sửa chữa các lỗi cơ sở dữ liệu, sao lưu dữ liệu định kỳ.
- Kiểm tra và cập nhật các bản vá lỗi, bản vá lỗ hổng An toàn thông tin đối với hệ điều hành, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, máy chủ web (Webserver), ... và các thành phần cấu thành nên hệ thống phần mềm.
- Các công việc cần thiết khác.

14. Phương án bảo đảm an toàn thông tin dự án

- Cán bộ vận hành hệ thống cần nắm đầy đủ chức năng, cách thức kết nối các thành phần trong hệ thống thông qua công tác đào tạo hướng dẫn sử dụng, quản trị hệ thống. Đơn vị triển khai có trách nhiệm hướng dẫn đầy đủ, chi tiết cho cán bộ tiếp nhận, chuyển giao tài liệu, đảm bảo người vận hành nắm rõ các nội dung được bàn

giao.

– Thường xuyên kiểm tra cấu hình, các file nhật ký hoạt động của thiết bị, phần mềm thương mại nhằm kịp thời phát hiện và xử lý những sự cố nếu có.

PHẦN VI. TỔNG MỨC ĐẦU TƯ**1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư**

Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Nghị định số 45/2026/NĐ-CP ngày 26/1/2026 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Nghị định 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý, thanh toán và quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT ngày 30/12/2024 của Thông tin và Truyền thông quy định về việc lập và quản lý chi phí đầu tư cho ứng dụng công nghệ thông tin, cũng như việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin;

Quyết định số 320/QĐ-BKHCN ngày 30/3/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước;

Báo giá của các đơn vị cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan;

2. Nội dung dự toán

2.1. Bảng tổng hợp dự toán

Đơn vị tính: VND

Stt	Nội dung chi phí	Giá trị trước thuế (VND)	Thuế GTGT (VND)	Giá trị sau thuế (VND)
1	Chi phí thiết bị	2.610.333.118	183.422.965	2.793.756.083
2	Chi phí quản lý dự án	65.737.445	5.258.996	70.996.441
3	Chi phí tư vấn đầu tư	114.761.385	9.180.910	123.942.295
4	Chi phí khác	57.665.500	3.639.680	61.305.180
5	Chi phí dự phòng	0		0
	TỔNG DỰ TOÁN	2.848.497.449	201.502.551	3.050.000.000

2.2. Diễn giải dự toán

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	Diễn giải	Giá trị trước thuế	Thuế GTGT	Giá trị sau thuế	GHI CHÚ
II	CHI PHÍ THIẾT BỊ (Gtb)		2.610.333.118	183.422.965	2.793.756.083	
1	Chi phí mua sắm, lắp đặt thiết bị	Bảng B1. Theo báo giá thực tế	2.610.333.118	183.422.965	2.793.756.083	Điều 16 Nghị định 45/2026/NĐ-CP
III	CHI PHÍ QUẢN LÝ (Gql)		65.737.445	5.258.996	70.996.441	
1	Chi phí quản lý dự án	Bảng 2. Chi phí chuyên gia	65.737.445	5.258.996	70.996.441	Điều 16 Nghị định 45/2026/NĐ-CP
IV	CHI PHÍ TƯ VẤN (Gtv)		114.761.385	9.180.910	123.942.295	
1	Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật	Bảng 3. Chi phí chuyên gia	49.418.156	3.953.452	53.371.608	Điều 16 Nghị định 45/2026/NĐ-CP
2	Chi phí thẩm tra báo cáo kinh tế - kỹ thuật	Bảng 4. Chi phí chuyên gia	13.343.229	1.067.458	14.410.687	Điều 16 Nghị định 45/2026/NĐ-CP
3	Chi phí lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT	Theo báo giá thực tế	15.000.000	1.200.000	16.200.000	Điều 16 Nghị định 45/2026/NĐ-CP
4	Chi phí thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu	Theo báo giá thực tế	12.000.000	960.000	12.960.000	Điều 16 Nghị định 45/2026/NĐ-CP
5	Chi phí giám sát công tác triển khai	Theo báo giá thực tế	25.000.000	2.000.000	27.000.000	Điều 16 Nghị định 45/2026/NĐ-CP
V	CHI PHÍ KHÁC (Gk)		57.665.500	3.639.680	61.305.180	

1	Chi phí thẩm định giá	Theo báo giá thực tế	25.000.000	2.000.000	27.000.000	Điều 16 Nghị định 45/2026/NĐ-CP
2	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	GTQT*HS*70%	12.169.500		12.169.500	Nghị định 254/2025/NĐ-CP
3	Chi phí kiểm toán độc lập	GTQT*HS*70%	20.496.000	1.639.680	22.135.680	Nghị định 254/2025/NĐ-CP
VI	CHI PHÍ DỰ PHÒNG (Gdp)	0%	0	0	0	
	TỔNG CỘNG	I + II + III + IV + V + VI	2.848.497.449	201.502.551	3.050.000.000	

PHẦN VII. DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN; CÁC MỐC THỜI GIAN CHÍNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

1. Dự kiến tiến độ thực hiện

STT	Công việc	Thời gian thực hiện dự kiến					
1	Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật	30 ngày					
2	Tổ chức lựa chọn nhà thầu		30 ngày				
3	Thương thảo hợp đồng với nhà thầu			05 ngày			
4	Triển khai thực hiện hợp đồng				15 ngày		
5	Hoàn thành nghiệm thu					05 ngày	
6	Dự phòng						20 ngày

2. Các mốc thời gian chính thực hiện đầu tư

STT	Nội dung công việc	Mô tả	Dự kiến thời gian
1	Lập và phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật	Hoàn thành việc lập, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật	Quý II/2026
2	Lập và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Lập và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.	
3	Tổ chức lựa chọn nhà thầu	Tổ chức đấu thầu và lựa chọn nhà thầu thực hiện.	
4	Tiến hành triển khai	Nhà thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị	
5	Khai thác vận hành hệ thống	Đưa vào khai thác vận hành.	

PHẦN VIII. TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN

1. Xác định chủ đầu tư

Chủ đầu tư là: Phòng văn hóa – Xã hội xã Nam Ninh Hòa

2. Phân tích lựa chọn hình thức tổ chức quản lý thực hiện dự án

Chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án.

3. Môi quan hệ và trách nhiệm của các chủ thể liên quan đến quá trình thực hiện dự án

3.1. Chủ đầu tư

Chịu trách nhiệm về quản lý thực hiện dự án, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn kể từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư cho đến khi kết thúc đầu tư, nghiệm thu, bàn giao đưa sản phẩm của dự án vào khai thác sử dụng bảo đảm hiệu quả, khả thi và tuân thủ các quy định của pháp luật.

3.2. Đơn vị tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật

- Tiến hành khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật. Nội dung thuyết minh Báo cáo kinh tế kỹ thuật phải được thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Hướng dẫn chủ đầu tư trình Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt sau khi thống nhất nội dung trong hồ sơ thuyết minh Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

- Chịu trách nhiệm trình bày, bảo vệ thuyết minh Báo cáo kinh tế kỹ thuật trước Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Hoàn chỉnh, sửa chữa kịp thời theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cho đến khi Báo cáo kinh tế kỹ thuật được phê duyệt.

3.3. Nhà thầu triển khai

- Cung cấp và lắp đặt, cài đặt các thiết bị đáp ứng các yêu cầu theo hợp đồng.

- Đảm bảo tiến độ thi công.

- Đảm bảo chất lượng dự án.

- Bảo hành công trình theo thời gian quy định.

3.4. Đơn vị tư vấn giám sát

- Kiểm tra các điều kiện để triển khai.

- Kiểm tra sự phù hợp về năng lực của nhà thầu triển khai so với hợp đồng.

- Kiểm tra vật tư, thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm trước khi xây lắp, lắp đặt, cài đặt.

- Giám sát trong quá trình triển khai.
- Giám sát khối lượng triển khai.
- Giám sát tiến độ triển khai.
- Giám sát các thay đổi trong quá trình triển khai.
- Xây dựng báo cáo kết quả giám sát công tác triển khai.
- Thực hiện các nội dung giám sát công tác triển khai khác.

3.5. Đơn vị tư vấn quản lý dự án

- Điều hành và quản lý việc thực hiện dự án theo đúng tiến độ, đúng thiết kế và đảm bảo chất lượng.
- Thực hiện các thủ tục và các công việc phục vụ triển khai dự án.
- Tham gia tổ chức lựa chọn nhà thầu.
- Đàm phán, ký kết hợp đồng với các nhà thầu theo yêu cầu của chủ đầu tư.
- Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí triển khai.
- Theo dõi công tác triển khai dự án và các công việc tư vấn khác.
- Tổ chức nghiệm thu, bàn giao sản phẩm của dự án; thanh toán, quyết toán, thanh lý hợp đồng đã ký kết theo yêu cầu của chủ đầu tư.
- Lập báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng.
- Thực hiện các công việc khác theo quy định của pháp luật có liên quan đến quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.

4. Phương án tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng dự án

- Bố trí nhân sự có chuyên môn để bảo đảm hệ thống thiết bị và phần mềm vận hành tốt, ổn định và an toàn. Đồng thời đề xuất các giải pháp công nghệ thông tin để đáp ứng nhu cầu phát triển của đơn vị.
- Hoạch định các chính sách an ninh mạng liên quan đến người dùng, quy định rõ các cơ chế vận hành hệ thống theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.

5. Xác định chi phí vận hành, bảo dưỡng, duy tu, sửa chữa trong giai đoạn khai thác dự án

- Đơn vị thi công sẽ chịu trách nhiệm bảo trì hệ thống thiết bị và phần mềm đã cung cấp theo thời gian quy định trong hợp đồng ký giữa chủ đầu tư và đơn vị thi công. Trong những năm tiếp theo, chủ đầu tư cần có kế hoạch bồi

duỡng, đào tạo tăng cường năng lực về ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị thụ hưởng để đáp ứng nhu cầu quản trị, vận hành hệ thống.

- Dự kiến chi phí vận hành sau khi hết thời gian bảo hành theo quy định:

Stt	Hạng mục	Đơn giá/Năm	Số lượng	Thành tiền	Thuế GTGT	TỔNG CỘNG
1	Chi phí sim 3G/4G hàng năm	600.000	96	57.600.000	5.760.000	63.360.000
2	Chi phí thuê hạ tầng vận hành hàng năm	96.000.000	1	96.000.000	9.600.000	105.600.000
3	Chi phí bảo dưỡng cụm loa (kiểm tra điện, ốc vít, điều chỉnh hướng loa, thay thế một số phụ kiện hư hỏng,... nhằm đảm bảo cụm loa hoạt động)	1.500.000	96	144.000.000	11.520.000	155.520.000
Tổng cộng				297.600.000	26.880.000	324.480.000

* Tổng số cụm loa phát thanh ứng dụng CNTT -VT trên địa bàn UBND xã Nam Ninh Hòa sau khi dự án hoàn thành là 96 cụm loa.

PHẦN IX. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ DỰ ÁN

1. Hiệu quả và tác động về kinh tế

Dự án sau khi đưa vào vận hành chính thức sẽ giúp tiết kiệm chi phí cho ngân sách như:

- Chi phí lưu trữ thông tin;
- Chi phí cung cấp thông tin nhanh chóng tới người dân trong khu vực;
- Chi phí trong việc tuyển dụng thêm nhân sự để quản trị vận hành hệ thống nhờ việc trang bị các thiết bị hiện đại, tự động hạn chế việc phải xử lý thủ công như trước đây nên sẽ giúp năng suất lao động hàng năm tăng;
- Chi phí quảng bá du lịch địa phương;
- Các trang thiết bị của dự án sẽ tăng cường hiệu năng vận hành hệ thống phần mềm đồng bộ, hiện đại, tích hợp, chia sẻ thông tin, hiển thị trực quan, sinh động thông tin dữ liệu kinh tế - xã hội, qua đó sẽ hỗ trợ hiệu quả cho việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ứng dụng CNTT, chuyển đổi số hiện đại hóa thông tin cơ sở đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân.

2. Hiệu quả và tác động về xã hội

Đây là dự án đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng các nền tảng công nghệ số để tăng cường tuyên truyền chủ trương, chính sách, góp phần phục vụ giao tiếp giữa chính quyền và địa phương tác động tích cực đến việc phát triển xã hội.

Dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống loa đài truyền thanh phần nâng cao hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT giúp công tác thông tin tuyên truyền của địa phương được phong phú, rộng rãi, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân. Cán bộ phụ trách có thể giám sát và vận hành nhanh chóng các thiết bị thu phát truyền thanh từ xa thông qua máy tính, điện thoại thông minh, cho phép tiết kiệm nhân lực vận hành.

Hệ thống truyền thanh có thể được sử dụng để cung cấp thông tin cộng đồng, thông báo về giao thông, sự kiện địa phương, và các tin tức quan trọng khác, giúp cải thiện giao thông và sự thông tin hoá trong cộng đồng.

Việc triển khai các công nghệ tiên tiến như truyền thanh ứng dụng CNTT -VT giúp nâng cao hình ảnh và vị thế của địa phương trong việc sử dụng công nghệ hiện đại và tạo ra môi trường sống tiện nghi, thu hút sự quan tâm của cả cư dân và du khách.

3. Hiệu quả và tác động an ninh, quốc phòng

Dự án không gây ra những tác động tiêu cực về an ninh, quốc phòng cho địa điểm tại địa điểm đầu tư và các khu vực lân cận.

4. Khả năng thu hồi vốn đầu tư

Dự án thuộc loại đầu tư phát triển, phục vụ công tác chia sẻ thông tin nhanh chóng, rộng rãi trong khu vực. Do đó, không có yêu cầu phân tích khả năng thu hồi vốn đầu tư.

PHẦN X. KẾT LUẬN

1. Kết luận

Việc triển khai hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin đối với dự án “Sửa chữa, nâng cấp hệ thống loa đài truyền thanh” là cần thiết và phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước, nhằm đáp ứng các mục tiêu sau:

- Thực hiện chủ trương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại trong lĩnh vực viễn thông, truyền thông đa phương tiện để tổ chức công tác thông tin cơ sở, theo tinh thần Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới; góp phần củng cố hệ thống thông tin cơ sở, tăng cường nội dung thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của Nhà nước, đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu của người dân và nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của cộng đồng.

- Từng bước đổi mới, hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở, phù hợp với xu thế phát triển của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, qua đó nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở và tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin cơ sở.

2. Kiến nghị

- Đề dự án “Sửa chữa, nâng cấp hệ thống loa đài truyền thanh” nhanh chóng đưa vào sử dụng cần phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án sớm đưa vào khai thác sử dụng;

- Kính đề nghị các ngành có chức năng xem xét thẩm định và phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật để Chủ đầu tư có cơ sở kịp thời tiến hành các bước tiếp theo./.

PHẦN XI. PHỤ LỤC DỰ TOÁN

Bảng 1. Dự toán chi phí mua sắm và lắp đặt, cài đặt thiết bị***Đơn vị tính: VND***

Stt	Hạng mục đầu tư	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	VAT	Thuế GTGT	Tổng cộng	Ghi chú
I	Hệ thống Đài truyền thanh				2.422.570.131		167.525.926	2.590.096.057	
1	Cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông				2.422.570.131		167.525.926	2.590.096.057	
1.1	<i>Cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông</i>	Bộ	73	25.462.963	1.858.796.296	8%	148.703.704	2.007.500.000	
1.2	<i>Bản quyền phần mềm cho 82 cụm loa phát thanh (Bản quyền vĩnh viễn)</i>	PM	1	328.496.057	328.496.057			328.496.057	
2	Loa phát thanh 30W (2 loa/cụm)	Cái	154	1.527.778	235.277.778	8%	18.822.222	254.100.000	
II	Thiết bị vật tư khác				162.762.987		13.897.039	176.660.026	
3	Sim 3G /4G / 1 năm	Sim	73	600.000	43.800.000	10%	4.380.000	48.180.000	Đã bao gồm chi phí hòa mạng, phí sim
4	Gông đai, gá/Cụm	Bộ	73	916.667	66.916.691	8%	5.353.335	72.270.026	
5	Các thiết bị phụ trợ như dây điện, dây tín hiệu loa, lắp đặt trọn gói, chi phí	Bộ	73	712.963	52.046.296	8%	4.163.704	56.210.000	

	khác/Cụm								
III	Chi phí khác				25.000.000		2.000.000	27.000.000	
6	Chi phí vận chuyển	Gói	1	25.000.000	25.000.000	8%	2.000.000	27.000.000	
	TỔNG CỘNG				2.610.333.118		183.422.965	2.793.756.083	

Bảng 2. Dự toán chi phí Quản lý dự án**BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN***Đơn vị tính: Đồng*

STT	Khoản mục chi phí	Diễn giải	Giá trị (đồng)	Ký hiệu	Ghi chú
1	Chi phí chuyên gia trực tiếp	Theo bảng tính	33.559.005	Ccg	Theo Phụ lục số 06 Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT ngày 30/12/2024
2	Chi phí quản lý	55%*Ccg	18.457.453	Cql	
3	Chi phí khác (Chi phí văn phòng phẩm, in ấn hồ sơ, đi lại cho nhóm chuyên gia,...)	Tạm tính	10.000.000	Ck	Chi theo thực tế
4	Thu nhập chịu thuế tính trước	6%*(Ccg+Cql+Ck)	3.720.987	TN	Theo Phụ lục số 06 Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT ngày 30/12/2024
	Chi phí trước thuế	(Ccg+Cql+Ck+TN)	65.737.445		
5	Thuế giá trị gia tăng	8% *(Ccg+Cql+Ck+TN)	5.258.996	VAT	
	TỔNG CỘNG	Ccg+Cql+Ck+TN+VAT	70.996.441	Cqlđ	

CHI PHÍ CHUYÊN GIA TRỰC TIẾP QUẢN LÝ DỰ ÁN

TT	Chức danh/Nội dung công việc thực hiện	Số lượng nhân công	Số ngày công	Đơn giá	Thành tiền trước thuế	Ghi chú
I	Giám đốc quản lý dự án					
1	Điều hành, tổ chức công việc quản lý dự án. Tham gia lập, kiểm tra báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng.	1	10	568.764	5.687.640	KS bậc 3
II	Thành viên quản lý dự án					
1	Thực hiện các thủ tục và các công việc phục vụ triển khai dự án	1	5	449.631	2.248.155	KS bậc 1
3	Đàm phán, ký kết hợp đồng với các nhà thầu theo yêu cầu của chủ đầu tư.	1	5	449.631	2.248.155	KS bậc 1

4	Tổ chức giám sát công tác triển khai theo quy định và các công việc tư vấn khác.	1	5	509.198	2.545.990	KS bậc 2
5	Tư vấn giúp Chủ đầu tư hệ thống hóa và kiểm soát hồ sơ, tài liệu của dự án	2	5	449.631	4.496.310	KS bậc 1
6	Kiểm tra, báo cáo, tổng hợp các thay đổi hoặc phát sinh thiết kế trong quá trình thực hiện dự án	2	5	449.631	4.496.310	KS bậc 1
7	Thực hiện việc xem xét, đánh giá các công việc phát sinh hoặc thay đổi so với dự án đã được phê duyệt và đề xuất phương án giải quyết	2	5	509.198	5.091.980	KS bậc 2
8	Tổ chức nghiệm thu, bàn giao sản phẩm của dự án; thanh toán, quyết toán, thanh lý hợp đồng đã ký kết theo yêu cầu của chủ đầu tư.	2	5	449.631	4.496.310	KS bậc 1
9	Lập báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng. Thực hiện các công việc khác theo quy định của pháp luật có liên quan đến quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.	1	5	449.631	2.248.155	KS bậc 1
TỔNG CỘNG					33.559.005	

Ghi chú:

- Dự toán chi phí áp dụng Phụ lục số 06 Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT ngày 30/12/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Đơn giá ngày công chuyên gia áp dụng theo Quyết định số 320/QĐ-BKHCN ngày 30/3/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bảng 3. Dự toán chi phí tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật
BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN

Đơn vị tính: Đồng

STT	Khoản mục chi phí	Diễn giải	Giá trị (đồng)	Ký hiệu	Ghi chú
1	Chi phí chuyên gia trực tiếp	<i>Theo bảng tính</i>	20.400.582	CCg	
2	Chi phí quản lý	$55\% * Ccg$	11.220.320	Cql	
3	Chi phí khác (<i>Chi phí văn phòng phẩm, in ấn hồ sơ, đi lại cho nhóm chuyên gia,.....</i>)	<i>Tạm tính</i>	15.000.000	Ck	<i>Chi theo thực tế</i>
4	Thu nhập chịu thuế tính trước	$6\% * (Ccg + Cql + Ck)$	2.797.254	TN	
	<i>Chi phí trước thuế</i>	$CCg + Cql + Ck + TN$	49.418.156	G	
5	Thuế giá trị gia tăng	$8\% * G$	3.953.452	VAT	
6	Chi phí dự phòng	$\% * (G + VAT)$	-	Cdp	
	Tổng cộng	$G + VAT + Cdp$	53.371.609	Ctv	

CHI PHÍ CHUYÊN GIA

TT	Nội dung công việc thực hiện	Số lượng nhân công	Số ngày công	Đơn giá	Thành tiền trước thuế	Ghi chú
1	Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng	1	2	449.631	899.262	KS bậc 1
2	Phân tích, xử lý số liệu	3	2	449.631	2.697.786	KS bậc 1
3	Lập thuyết minh, bản vẽ thiết kế chi tiết của Báo cáo kinh tế kỹ thuật	3	5	509198	7.637.970	KS bậc 2
4	Lập dự toán kinh phí	3	5	509198	7.637.970	KS bậc 2
5	Tổng hợp, hoàn chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật. Bổ sung, chỉnh sửa theo yêu cầu (nếu có)	1	3	509198	1.527.594	KS bậc 2
	Tổng cộng				20.400.582	

Ghi chú:

- Dự toán chi phí áp dụng Phụ lục số 06 Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT ngày 30/12/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Đơn giá ngày công chuyên gia áp dụng theo Quyết định số 320/QĐ-BKHCN ngày 30/3/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bảng 4. Dự toán chi phí tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật
BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN

Đơn vị tính: Đồng

STT	Khoản mục chi phí	Diễn giải	Giá trị (đồng)	Ký hiệu	Ghi chú
1	Chi phí chuyên gia trực tiếp		6.830.937	Ccg	Theo Phụ lục số 06 Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT ngày 30/12/2024
2	Chi phí quản lý	55%*Ccg	3.757.015	Cql	
3	Chi phí khác (Chi phí văn phòng phẩm, in ấn hồ sơ, đi lại cho nhóm chuyên gia,...)	Tạm tính	2.000.000	Ck	Chi theo thực tế
4	Thu nhập chịu thuế tính trước	6%*(Ccg+Cql+Ck)	755.277	TN	Theo Phụ lục số 06 Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT ngày 30/12/2024
	Chi phí trước thuế	(Ccg+Cql+Ck+TN)	13.343.229	G	
5	Thuế giá trị gia tăng	8% * G	1.067.458	VAT	
6	Chi phí dự phòng	% * (G + VAT)	0	Cdp	
	TỔNG CỘNG	G+VAT+Cdp	14.410.687	Ctt	

CHI PHÍ CHUYÊN GIA

TT	Nội dung công việc thực hiện	Số lượng nhân công	Số ngày công	Đơn giá	Thành tiền trước thuế	Ghi chú
I	Đánh giá chất lượng hồ sơ đề nghị thẩm tra					
	Tiếp nhận hồ sơ từ Chủ đầu tư. Đánh giá chất lượng hồ sơ đề nghị thẩm tra.	1	1	449.631	449.631	KS bậc 1
II	Thẩm tra TKCT của Báo cáo kinh tế kỹ thuật					
1	Thẩm tra Sự phù hợp về thành phần, quy cách của thiết kế chi tiết so với quy định của pháp luật	1	1	449.631	449.631	KS bậc 1
2	Thẩm tra Sự tuân thủ với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử, Chính phủ số hoặc khung kiến trúc số cấp bộ	1	1	449.631	449.631	KS bậc 1

	hoặc khung kiến trúc số cấp tỉnh					
3	Thẩm tra Sự phù hợp của thiết kế chi tiết với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng	1	1	509.198	509.198	KS bậc 2
4	Thẩm tra Sự phù hợp của việc lựa chọn giải pháp kỹ thuật, công nghệ đối với phần mềm nội bộ	1	1	509.198	509.198	KS bậc 2
5	Thẩm tra Sự phù hợp của thiết kế chi tiết trong việc kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu liên quan	1	1	509.198	509.198	KS bậc 2
6	Thẩm tra Sự phù hợp của việc lựa chọn giải pháp kỹ thuật, công nghệ, phương án bảo đảm an toàn thông tin	1	1	509.198	509.198	KS bậc 2
III	Thẩm tra dự toán của Báo cáo kinh tế kỹ thuật					
1	Thẩm tra Sự phù hợp giữa khối lượng thiết kế chi tiết và khối lượng dự toán	1	1	509.198	509.198	KS bậc 2
2	Thẩm tra Sự phù hợp về phương pháp lập dự toán	1	1	449.631	449.631	KS bậc 1
3	Thẩm tra Sự phù hợp của việc áp dụng định mức, mức chi, đơn giá; việc vận dụng định mức, đơn giá, phương pháp tính, các chế độ chính sách có liên quan và các khoản mục chi phí trong dự toán theo quy định	1	2	509.198	1.018.396	KS bậc 2
IV	Thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án					
1	Đánh giá yếu tố bảo đảm tính hiệu quả của dự án	1	1	509.198	509.198	KS bậc 2
2	Đánh giá yếu tố bảo đảm tính khả thi của dự án	1	1	509.198	509.198	KS bậc 2
V	Kết luận - Kiến nghị					
	- Yêu cầu hoàn thiện hồ sơ (nếu có); - Kết luận và kiến nghị; - Một số kiến nghị khác (nếu có).	1	1	449.631	449.631	KS bậc 1
	Tổng cộng				6.830.937	

Ghi chú:

- Dự toán chi phí áp dụng Phụ lục số 06 Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT ngày 30/12/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Đơn giá ngày công chuyên gia áp dụng theo Quyết định số 320/QĐ-BKHCN ngày 30/3/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bảng 5. Địa điểm, vị trí lắp đặt

STT	Kinh độ	Vĩ độ	Thôn/tổ	Sóng 3G/4G (Ổn định / Không ổn định)	Hình thức treo. Vị trí Lắp Loa (Trụ số/Trụ điện/Khác)	Nguồn điện	Ghi chú
1	12.5052	109.0990	TDP Đại Cát 1	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí mới
2	12.5018	109.0870	TDP Đại Cát 2	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí mới
3	12.4920	109.1260	TDP 7	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí mới
4	12.4949	109.1324	TDP 15	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí mới
5	12.5034	109.1391	TDP Phước Đa 1	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí mới
6	12.4945	109.1415	TDP Phước Đa 2	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí mới
7	12.4997	109.1539	TDP Mỹ Lệ	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí mới
8	12.5013	109.1486	TDP Vạn Thiện	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí mới

9	12.5150	109.1504	TDP Hà Thanh 1	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí mới
10	12.5175	109.1545	TDP Hà Thanh 2	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí mới
11	12.54068	109.14050	TDP Quan Đông	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí mới
12	12.54591	109.13712	TDP Văn Định 1	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí mới
13	12.52874	109.13339	TDP Quang Đông	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí cũ
14	12.54943	109.13943	TDP Quang Đông	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí cũ
15	12.54461	109.13643	TDP Quang Đông	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí cũ
16	12.54349	109.14557	TDP Quang Đông	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí cũ
17	12.54012	109.13678	TDP Quang Đông	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí cũ
18	12.51332	109.12758	TDP Phú Nghĩa	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí cũ

19	12.50308	109.12827	TDP Văn Định	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí cũ
20	12.51695	109.12850	TDP Văn Định	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí cũ
21	12.49966	109.12688	TDP Văn Định	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí cũ
22	12.50821	109.12822	TDP Văn Định	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí cũ
23	12.53388	109.14140	TDP Văn Định	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí cũ
24	12.52569	109.13914	TDP Phước Thuận	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí cũ
25	12.52343	109.13155	TDP Phước Thuận	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí cũ
26	12.52600	109.13148	TDP Phước Thuận	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí cũ
27	12.52289	109.12760	TDP Nội Mỹ	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí cũ
28	12.53826	109.13082	TDP Nội Mỹ	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí cũ

29	12.54293	109.13237	TDP Nội Mỹ	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí cũ
30	12.54027	109.13521	TDP Nội Mỹ	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí cũ
31	12.54179	109.13549	TDP Nội Mỹ	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí cũ
32	12.4943	109.1429	TDP Phước Đa 1	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí cũ
33	12.4996	109.1446	TDP Phước Đa 2	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí cũ
34	12.5004	109.1397	TDP Phước Đa 3	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí cũ
35	12.5050	109.1439	TDP Phước Đa 3	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí cũ
36	12.4922	109.1515	TDP Mỹ Lệ	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí cũ
37	12.4929	109.1572	TDP Phú Diêm	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí cũ
38	12.55539	109.18442	TDP Phú Diêm	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí cũ

39	12.4987	109.1608	TDP Tân Kiều	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí cũ
40	12.4999	109.1698	TDP Tân Kiều	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí cũ
41	12.4997	109. 1531	TDP Phước Sơn	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí cũ
42	12.4999	109.1516	TDP Phước Sơn	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí cũ
43	12.5051	109.1493	TDP Vạn Thiện	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí cũ
44	12.5081	109.1539	TDP Hà Thanh 1	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí cũ
45	12.5140	109.1507	TDP Hà Thanh 2	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí cũ
46	12.4853	109.1266	TDP 1	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí cũ
47	12.4817	190.1260	TDP 1	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí cũ
48	12.4790	109.1278	TDP 1	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí cũ

49	12.4814	109.1280	TDP 2	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí cũ
50	12.4903	109.1247	TDP 3	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí cũ
51	12.4883	109.1306	TDP 4	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí cũ
52	12.4912	109.1258	TDP 4	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí cũ
53	12.4897	109.1289	TDP 5	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí cũ
54	12.4916	109.1268	TDP 5	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí cũ
55	12.4919	109.1278	TDP 6	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí cũ
56	12.4952	109.1259	TDP 7	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí cũ
57	12.4926	109.1272	TDP 7	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí cũ
58	12.4938	109.1280	TDP 8	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí cũ

59	12.4902	109.1327	TDP 9	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí cũ
60	12.4893	109.1349	TDP 9	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí cũ
61	12.4884	109.1349	TDP 10	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí cũ
62	12.4946	109.1314	TDP 11	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí mới
63	12.4966	109.1290	TDP 12	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí mới
64	12.4976	109.1298	TDP 13	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí mới
65	12.5048	109.1316	TDP 14	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí mới
66	12.4997	109.1356	TDP 14	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí mới
67	12.5007	109.1333	TDP 14	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí mới
68	12.4955	109.4486	TDP 15	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí mới

69	12.5073	109.1369	TDP 16	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí mới
70	12.5073	109.1473	TDP 17	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí mới
71	12.5073	109.1440	TDP 17	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí mới
72	12.59992	109.1317	TDP 18	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí mới
73	12.59778	109.1328	TDP 18	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí mới
74	12.59812	109.1310	TDP 18	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí mới
75	12.4914	109.1301	TDP 9	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí mới
76	12.5069	109.1538	TDP Hà Thanh 1	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí mới
77	12.4997	109.1718	TDP Tân Kiều	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí mới
78	12.5055	109.1477	TDP Vạn Thiện	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí mới
79	12.4907	109.1542	TDP Phú Diêm	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí mới

80	12.4998	109.1569	TDP Tân Kiều	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí mới
81	12.51164	109.15290	TDP Hà Thanh 1	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí mới
82	12.60043	109.13373	TDP 18	Ổn định	Trụ điện	Điện sóng	Lắp đặt tại vị trí mới

BẢNG 4. BẢNG ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(Theo Quyết định số 320/QĐ-BKHCN ngày 30/3/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

STT	Tiêu chí xác định	Cấp bậc, Hệ số, Mức lương								Ghi chú
1	Cấp bậc kỹ sư CNTT	KS-B1	KS-B2	KS-B3	KS-B4	KS-B5	KS-B6	KS-B7	KS-B8	
2	Hệ số lương (Hcb)	2,34	2,65	2,96	3,27	3,58	3,89	4,2	4,51	Quyết định số 320/QĐ-BKHCN ngày 30/3/2025
3	Hệ số phụ cấp (Hpc)	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Mức lương cơ sở (MLcs)	2.340.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000	Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024
5	Mức lương cơ bản (MLcb = (Hcb+Hpc)*MLcs)	5.475.600	6.201.000	6.926.400	7.651.800	8.377.200	9.102.600	9.828.000	10.553.400	
6	Điều chỉnh tăng thêm tiền lương (Hđc) - <i>Vùng I</i>	<i>0,9</i>	<i>0,9</i>	<i>0,9</i>	<i>0,9</i>	<i>0,9</i>	<i>0,9</i>	<i>0,9</i>	<i>0,9</i>	Nghị định 293/2025/NĐ-CP+ Quyết định số 320/QĐ-BKHCN ngày 30/3/2025
7	Lương cơ bản (Hcb+Hpc)* MLcs * (1+Hđc)	<i>10.403.640</i>	<i>11.781.900</i>	<i>13.160.160</i>	<i>14.538.420</i>	<i>15.916.680</i>	<i>17.294.940</i>	<i>18.673.200</i>	<i>20.051.460</i>	
8	Các chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn thuộc trách nhiệm đóng của người sử dụng lao động (BHld = MLcb * 23,5%)	1.286.766	1.457.235	1.627.704	1.798.173	1.968.642	2.139.111	2.309.580	2.480.049	Luật Bảo hiểm xã hội 2024 ; Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 và Quyết

										định số 595/QĐ- BHXH ngày 14/4/2017
9	Mức lương lao động/Tháng (Hcb+Hpc) * MLcs * (1+Hdc) + BHld	11.690.406	13.239.135	14.787.864	16.336.593	17.885.322	19.434.051	20.982.780	22.531.509	
10	Mức lương lao động/Ngày (26 ngày/tháng)	449.631	509.198	568.764	628.331	687.897	747.464	807.030	866.597	Quyết định số 320/QĐ- BKHCN ngày 30/3/2025
11	Mức lương lao động/Giờ (8giờ/ngày)	56.204	63.650	71.096	78.541	85.987	93.433	100.879	108.325	

STT	Tiêu chí xác định	Cấp bậc, Hệ số, Mức lương								Ghi chú
1	Cấp bậc kỹ sư CNTT	KS-B1	KS-B2	KS-B3	KS-B4	KS-B5	KS-B6	KS-B7	KS-B8	
2	Hệ số lương (Hcb)	2,34	2,65	2,96	3,27	3,58	3,89	4,2	4,51	Quyết định số 320/QĐ- BKHCN ngày 30/3/2025
3	Hệ số phụ cấp (Hpc)	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Mức lương cơ sở (MLcs)	2.340.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000	Nghị định số 73/2024/NĐ- CP ngày 01/7/2024
5	Mức lương cơ bản (MLcb = (Hcb+Hpc)*MLcs)	5.475.600	6.201.000	6.926.400	7.651.800	8.377.200	9.102.600	9.828.000	10.553.400	

6	Điều chỉnh tăng thêm tiền lương (Hđc) - Vùng II	1	1	1	1	1	1	1	1	Quyết định số 320/QĐ-BKHCN ngày 30/3/2025
7	Lương cơ bản (Hcb+Hpc)*MLcs *(1+Hđc)	10.403.640	11.781.900	13.160.160	14.538.420	15.916.680	17.294.940	18.673.200	20.051.460	
8	Các chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn thuộc trách nhiệm đóng của người sử dụng lao động (BHlđ = MLcb * 23,5%)	1.286.766	1.457.235	1.627.704	1.798.173	1.968.642	2.139.111	2.309.580	2.480.049	Luật Bảo hiểm xã hội 2024; Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 và Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017
9	Mức lương lao động/Tháng (Hcb+Hpc) * MLcs * (1+Hđc) + BHlđ	11.690.406	13.239.135	14.787.864	16.336.593	17.885.322	19.434.051	20.982.780	22.531.509	
10	Mức lương lao động/Ngày (26 ngày/tháng)	449.631	509.198	568.764	628.331	687.897	747.464	807.030	866.597	Quyết định số 320/QĐ-BKHCN ngày 30/3/2025
11	Mức lương lao động/Giờ (8giờ/ngày)	56.204	63.650	71.096	78.541	85.987	93.433	100.879	108.325	

Vùng	I	II	III	IV
Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương (Hdc)	1,2	0,9	0,7	0,5
Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (theo Nghị định số 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 và Nghị định số 128/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ)	4.960.000	4.410.000	3.860.000	3.450.000
Bảo hiểm xã hội	17,5%			
Bảo hiểm y tế	3%			
Bảo hiểm thất nghiệp	1%			
Kinh phí công đoàn	2%			
Hệ số đóng BHlđ	23,5%			
Mức lương cơ sở (MLcs) (theo Nghị định số 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024)	2.340.000			

Ghi chú:

- Hcb: Hệ số lương theo cấp bậc của nhân công công nghệ thông tin trực tiếp quy định tại khoản 2 Mục này.
- Hpc: Hệ số phụ cấp lương của nhân công công nghệ thông tin trực tiếp (nếu có) xác định theo quy định của pháp luật lao động và các văn bản có liên quan.
- MLcs: Mức lương cơ sở do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ.
- Hdc: Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương. Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương bằng 1,2 đối với địa bàn thuộc vùng I; bằng 0,9 đối với địa bàn thuộc vùng II; bằng 0,7 đối với địa bàn thuộc vùng III và bằng 0,5 đối với địa bàn thuộc vùng IV. Địa bàn thuộc vùng I, II, III, IV được thực hiện theo địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ.
- BHlđ: Các chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn thuộc trách nhiệm đóng của người sử dụng lao động được xác định theo quy định của pháp luật.
- + Kỹ sư bậc 1: 0-3 năm kinh nghiệm
- + Kỹ sư bậc 2: 4-6 năm kinh nghiệm
- + Kỹ sư bậc 3: 7-9 năm kinh nghiệm
- + Kỹ sư bậc 4: 10-12 năm kinh nghiệm
- + Kỹ sư bậc 5: 13-15 năm kinh nghiệm
- Công thức xác định Giá ngày công của nhân công trực tiếp theo QĐ 129/QĐ-BTTTT ngày 03/02/2021.